CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia Baixada Santista Rubens Lara
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CAIO GREIFFO SAMPAIO
LUCAS DOS SANTOS CRAVEIRO
VICTOR GUERREIRO PAIVA JUSTO

IA GENERATIVA NO GAME DESIGN: POTENCIALIZANDO A CRIATIVIDADE OU RESTRINGINDO A INOVAÇÃO?

Santos, SP
2026

CAIO GREIFFO SAMPAIO
LUCAS DOS SANTOS CRAVEIRO
VICTOR GUERREIRO PAIVA JUSTO

IA GENERATIVA NO GAME DESIGN: POTENCIALIZANDO A CRIATIVIDADE OU RESTRINGINDO A INOVAÇÃO?

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia Rubens Lara, como exigência para a obtenção do Título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Luiz Alexandre da Costa Araujo

Santos, SP
2026

RESUMO

Ferramentas de IA generativa estão sendo cada vez mais integradas ao desenvolvimento de fluxos de trabalho (*workflows*) e ao design de jogos, oferecendo novas possibilidades de criatividade, eficiência e inovação. Este artigo explora o papel em evolução dessas ferramentas sob a perspectiva de *game designers* e desenvolvedores, focando nos benefícios e desafios que elas apresentam na promoção da criatividade. Através de um estudo de método misto, conduzimos uma pesquisa online (n = 42) com profissionais de *game design*, seguida de entrevistas online aprofundadas (n = 9), para investigar como a IA generativa influencia o processo criativo, a tomada de decisões e a visão artística. Nossas descobertas revelam que, embora a IA generativa acelere a ideação, melhore a prototipação e automatize tarefas repetitivas, ela também levanta preocupações sobre originalidade, dependência criativa e a desvalorização de conteúdo gerado por humanos. Trabalhos futuros terão como objetivo abordar esses desafios investigando estratégias para equilibrar o aproveitamento das capacidades da IA com a preservação da integridade da criatividade humana. Isso inclui o desenvolvimento de workflows colaborativos entre humanos e IA que mantenham a supervisão humana, projetando sistemas que apoiem, em vez de substituir, a tomada de decisão criativa, e o estabelecimento de diretrizes éticas para garantir transparência, responsabilidade e autoria na criação de conteúdo assistida por IA. Ao fazer isso, visamos contribuir para uma compreensão mais sutil do papel da IA generativa nas práticas criativas e suas implicações para o ciclo de vida de design e desenvolvimento de jogos.

Palavras-chave: IA generativa. jogos. game design. experiência do usuário. criatividade.

ABSTRACT

Generative AI tools are increasingly being integrated into game design and development workflows, offering new possibilities for creativity, efficiency, and innovation. This paper explores the evolving role of these tools from the perspective of game designers and developers, focusing on the benefits and challenges they present in fostering creativity. Through a mixed-method study, we conducted an online survey (n = 42) with game design professionals, followed by in-depth online interviews (n = 9), to investigate how generative AI influences the creative process, decision-making, and artistic vision. Our findings reveal that while generative AI accelerates ideation, enhances prototyping, and automates repetitive tasks, it also raises concerns about originality, creative dependency, and undermine of human-authored content. Future work will aim to address these challenges by investigating strategies to balance leveraging AI's capabilities with preserving the integrity of human creativity. This includes developing collaborative human-AI workflows that maintain human oversight, designing systems that support rather than replace creative decision-making, and establishing ethical guidelines to ensure transparency, accountability, and authorship in AI-assisted content creation. By doing so, we aim to contribute to a more nuanced understanding of generative AI's role in creative practices and its implications for the game design and development lifecycle.

Keywords: generative AI. games. game design. user experience. creativity.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 DEMOGRAFIA DOS PARTICIPANTES: REGIÃO, EDUCAÇÃO, PAPEL E NÍVEL DE ESPECIALIDADE. 18

FIGURA 2 RESULTADOS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA DESTACANDO O USO DE IA GENERATIVA. (A) TAREFAS ESPECÍFICAS ONDE A IA GENERATIVA FOI APLICADA, COMO IDEAÇÃO E BRAINSTORMING, CRIAÇÃO DE ASSETS E GERAÇÃO DE NARRATIVA/DIÁLOGO. (B) FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA FREQUENTEMENTE UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES, COMO CHATGPT, STABLE DIFFUSION E MIDJOURNEY EMERGINDO COMO AS ESCOLHAS MAIS POPULARES. 20

FIGURA 3 EXEMPLO DE ASSETS DE JOGOS CRIADOS PELOS PARTICIPANTES USANDO FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA. 24

FIGURA 4 GRÁFICO DE BARRAS EMPILHADAS HORIZONTAIS REPRESENTANDO OS RESULTADOS COMBINADOS DO TAM E UTAUT. O GRÁFICO VISUALIZA A DISTRIBUIÇÃO DE RESPOSTAS NAS VÁRIAS PERGUNTAS, COM SEGMENTOS CODIFICADOS POR CORES INDICANDO A PORCENTAGEM DE PARTICIPANTES SELECIONANDO CADA NÍVEL DE CONCORDÂNCIA. 24

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 RESUMO DOS PRINCIPAIS TEMAS QUE EMERGIRAM DA ANÁLISE TEMÁTICA. 20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
2 CONTEXTO (BACKGROUND) 11
2.1 O Papel da IA Generativa no Design e Desenvolvimento de Jogos 11
2.2 Técnicas Usadas em Ferramentas de IA Generativa para Design e Desenvolvimento de Jogos 12
2.3 Perceções de Game Designers e Programadores sobre a Integração da IA 13
2.4 IA no Storytelling e Design Narrativo de Jogos 14
2.5 Resumo 15
3 METODOLOGIA 17
3.1 Pesquisa Online 17
3.2 Entrevistas Online 18
3.3 Análise de Dados 18
4 RESULTADOS 20
4.1 Percepções da IA Generativa no Game Design: Valor e Potencial 22
4.2 Impacto da IA Generativa na Criatividade, Produtividade e Eficiência 25
4.3 Desafios e Preocupações: Barreiras à Adoção da IA Generativa 27
5 DISCUSSÃO 29
5.1 Ruptura nos Fluxos de Trabalho e Ferramentas de Design Tradicionais 30
5.2 Implicações Éticas da IA Generativa 31
5.3 Interação Lúdica (Playful Interaction) 33
5.4 Adoção da IA Generativa no Trabalho Colaborativo 33
6 LIMITAÇÕES 35
7 CONCLUSÕES 37
REFERÊNCIAS 38

1 INTRODUÇÃO

A interseção entre inteligência artificial (IA[*]) e o *game design* evoluiu substancialmente na última década, passando de comportamentos básicos orientados por IA para modelos generativos sofisticados que produzem conteúdo de jogo rico e adaptável (HENDRIKX et al., 2013[*]; PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]; QIU, 2023[*]; SWEETSER, 2024[*]; WATANABE; KANO, 2024[*]; YANNAKAKIS; TOGELIUS, 2018[*]). A IA em jogos tradicionalmente visa aumentar o engajamento, melhorar a rejogabilidade (*replayability*[*]) e reduzir a carga de trabalho manual, mas seu potencial cresceu substancialmente com o advento da IA generativa[*] (HENDRIKX et al., 2013[*]; YANNAKAKIS; TOGELIUS, 2018[*]). Estudos atuais sugerem que a IA serve não apenas como um agente autônomo executando estratégias pré-escritas, mas também como uma parceira criativa (MEDEIROS et al., 2025[*]) capaz de inspirar designers, sugerir ideias não convencionais e remodelar domínios inteiros, como a escrita e o design narrativo (STERNBERG, 2024[*]). Esforços iniciais que introduziram ferramentas assistidas por IA em jogos, como Tanagra (SMITH et al., 2010[*]), Sentient Sketchbook (LIAPIS et al., 2013[*]) e Talakat (KHALIFA et al., 2018[*]), prometeram um futuro no qual designers e IA constroem, iteram e refinam cooperativamente os elementos do jogo. Nos últimos anos, com a proliferação da IA generativa, esse futuro está se tornando realidade com ferramentas avançadas como ChatGPT, Midjourney e Scenario, que têm o potencial de influenciar significativamente e remodelar aspectos do design e desenvolvimento de jogos (CHIEN et al., 2024[*]; HUTSON et al., 2024[*]; LIANG et al., 2024[*]; RATICAN; HUTSON, 2024[*]; WERNING, 2024[*]).

No entanto, o desafio restante reside em equilibrar a liberdade criativa com o controle do desenvolvedor. Embora a IA generativa possa propor uma ampla gama de possibilidades, garantir que essas saídas se alinhem com a visão de design pretendida requer uma engenharia de *prompt* (*prompt engineering*[*]) cuidadosa e o ajuste de parâmetros (COLADO et al., 2023[*]; GIRAY, 2023[*]). Pesquisadores estão começando a abordar essas preocupações explorando abordagens híbridas que combinam a intuição humana com a criatividade orientada por modelos (MATTHEWS et al., 2024[*]; RANELLA; EGER, 2023[*]). Em última análise, a promessa da IA generativa no *game design* não é simplesmente mais conteúdo, mas um conteúdo mais rico e significativo que emerge dinamicamente de uma conversa entre humanos e IA (CHEN et al., 2024[*]; COLADO et al., 2023[*]). À medida que as ferramentas de IA generativa amadurecem, elas abrem as portas para novas formas de design e *gameplay*[*]. Designers podem semear o processo generativo com certas estéticas ou pistas narrativas, e a IA pode extrapolar mundos inteiros, missões (*quests*[*]) ou estruturas de quebra-cabeças que parecem autênticos. Nesse sentido, a IA generativa não é apenas uma ferramenta de produção — ela pode representar um meio emergente de expressão artística no

desenvolvimento de jogos (KIM; KIM, 2023[*]; QIU, 2023[*]). Embora a IA generativa tenha o potencial de simplificar significativamente a criação de conteúdo e encorajar abordagens de design mais experimentais e inovadoras, várias questões críticas permanecem sem resposta — particularmente em relação à percepção e adoção dessas ferramentas por *game designers*[*] e desenvolvedores e suas preocupações sobre originalidade, dependência criativa e conteúdo de autoria humana. Conteúdo de autoria humana refere-se a trabalhos criativos produzidos diretamente por humanos sem a assistência de IA generativa (BAO; ZENG, 2024[*]). Essas preocupações podem influenciar a disposição dos designers em adotar tais tecnologias e moldar como a IA é posicionada nos *workflows*[*] criativos (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]; SINGH et al., 2024[*]).

Diferente de pesquisas anteriores que frequentemente focam na implementação técnica ou em resultados voltados para o jogador, este estudo contribui com uma perspectiva centrada no designer, examinando como *game designers* e desenvolvedores percebem e integram ferramentas de IA generativa em seus workflows criativos. Ao combinar dados de pesquisa com entrevistas aprofundadas, o estudo captura tanto tendências amplas quanto reflexões sutis e específicas do contexto de um grupo diversificado de designers e desenvolvedores. Essa abordagem oferece uma compreensão fundamentada das dinâmicas sociotécnicas que moldam a adoção da IA generativa na prática profissional de *game design*. Para preencher essas lacunas, esta pesquisa examina como *game designers* e desenvolvedores se engajam com ferramentas de IA generativa, investigando seu valor percebido, influência na criatividade e eficiência, e os obstáculos que dificultam sua integração eficaz. Especificamente, este estudo busca responder às seguintes questões de pesquisa:

- RQ1: Como *game designers* e desenvolvedores percebem o valor e o potencial das ferramentas de IA generativa em seus fluxos de trabalho?
- RQ2: Como as ferramentas de IA generativa influenciam a criatividade, a produtividade e a eficiência no design e desenvolvimento de jogos?
- RQ3: Quais são os principais desafios e preocupações que *game designers* e desenvolvedores enfrentam ao usar a IA generativa?

Este estudo segue um design de pesquisa exploratória, com o objetivo de trazer à tona percepções sutis de designers e desenvolvedores, em vez de testar hipóteses predefinidas. Ao centrar-se em questões de pesquisa abertas, o estudo permite que temas emergentes surjam dos dados, refletindo a complexidade da integração da IA generativa na prática criativa. Por meio de uma abordagem de métodos mistos, exploramos o impacto das ferramentas de IA generativa na criatividade e inovação no design e desenvolvimento de jogos. Ao investigar nossas questões de pesquisa, o estudo visa fornecer uma compreensão mais clara do processo

de cocriação humano-IA, oferecendo *insights* que podem orientar o desenvolvimento de ferramentas de IA generativa mais intuitivas, transparentes e impactantes para o futuro do design e desenvolvimento de jogos. Nossas descobertas revelam que, embora a IA generativa acelere significativamente a ideação[*] e melhore o processo de prototipação, automatizando tarefas repetitivas ou trabalhosas, ela também introduz preocupações notáveis que justificam uma exploração mais profunda. Especificamente, questões em torno da originalidade das saídas geradas por IA permanecem proeminentes, pois a dependência de dados de treinamento pode resultar em criações derivadas ou sem inspiração.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 revisa a literatura relevante sobre IA generativa no *game design* e na prática criativa. A Seção 3 descreve a metodologia de pesquisa, incluindo os procedimentos de coleta e análise de dados. A Seção 4 apresenta as descobertas tanto da pesquisa quanto das entrevistas. A Seção 5 discute as implicações dessas descobertas, e a Seção 6 descreve as limitações do estudo. Por fim, a Seção 7 oferece as considerações finais e direções para pesquisas futuras.

2 CONTEXTO (BACKGROUND)

A inteligência artificial generativa (IA generativa) transformou rapidamente a área de design e desenvolvimento de jogos, influenciando uma vasta gama de processos criativos e técnicos. Tecnologias de IA, como a geração procedural de conteúdo[*], motores narrativos orientados por IA e criação automatizada de *assets*[*], introduziram tanto novas oportunidades quanto desafios significativos para *game designers* e programadores (RATICAN; HUTSON, 2024[*]). A integração da IA nos fluxos de trabalho (*workflows*) de *game design* levou ao surgimento de novas mecânicas de jogo e métodos interativos de *storytelling*[*], redefinindo o papel dos criadores humanos na indústria de videojogos (LI, 2024[*]; SUN et al., 2023[*]). À medida que a IA generativa se torna mais predominante, a sua recepção entre *game designers* e programadores varia. Alguns veem a IA como uma ferramenta essencial que melhora a criatividade e simplifica a produção, enquanto outros levantam preocupações sobre a autenticidade artística, criatividade e implicações éticas (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). Em particular, os programadores de jogos independentes (*indie*[*]) expressaram sentimentos mistos em relação ao uso da IA, com alguns a vê-la como uma força democratizadora que permite a programadores a solo concretizarem projetos ambiciosos, enquanto outros temem que o conteúdo gerado por IA possa levar à homogeneização no *game design* (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]; PANCHANADIKAR et al., 2024[*]). Este trabalho explora o papel multifacetado da IA generativa na criação de jogos e examina como designers e programadores percepcionam a sua crescente influência.

2.1 O Papel da IA Generativa no Design e Desenvolvimento de Jogos

A IA generativa desempenha um papel cada vez mais central em vários aspetos do desenvolvimento de jogos, desde a criação de arte conceptual (*concept art*[*]) até à construção procedural de mundos (*world-building*[*]) e *storytelling* adaptativo. Ferramentas baseadas em IA, como Stable Diffusion, Midjourney e ChatGPT, tornaram possível gerar *assets* de jogos de alta qualidade, reduzindo o tempo e o esforço exigidos pelos processos tradicionais de design (BEGEMANN; HUTSON, 2024[*]). Motores de jogos (*game engines*[*]) orientados por IA também estão a ser usados para criar experiências de *gameplay* adaptativas, permitindo narrativas mais dinâmicas e guiadas pelo jogador (BOUCHER et al., 2023[*]; SHAN; MICHEL, 2024[*]). Uma aplicação significativa da IA no *game design* é a geração procedural de conteúdo, onde algoritmos de IA geram ambientes de jogo, personagens e itens em tempo real. Esta abordagem foi implementada com sucesso em jogos como *No Man's Sky*, que utiliza paisagens planetárias geradas por IA para criar um universo expansivo com milhares de milhões de mundos gerados proceduralmente (RATICAN; HUTSON, 2024[*]). A IA também permitiu a automação do *playtesting*[*] de jogos e garantia de qualidade (QA[*]), com

ferramentas a serem usadas para identificar e resolver problemas de *gameplay*. No entanto, têm sido levantadas preocupações sobre as limitações criativas do conteúdo gerado por IA. Embora a IA possa gerar grandes volumes de *assets* rapidamente, alguns *game designers* argumentam que esses *assets* carecem frequentemente da profundidade artística e da intencionalidade dos designs criados por humanos (LEE et al., 2023[*]). Além disso, o design de níveis (*level design*[*]) e as estruturas narrativas geradas por IA podem ter dificuldades em manter a coerência temática, levando a inconsistências nos mundos dos jogos (BEGEMANN; HUTSON, 2024[*]).

Para além dos sistemas procedurais, estúdios AAA[*] estão agora a integrar ferramentas de IA nos *workflows* de design narrativo. A divisão de pesquisa da Ubisoft, a La Forge, por exemplo, desenvolveu o Ghostwriter, uma ferramenta de IA generativa que auxilia designers narrativos ao produzir os primeiros rascunhos diálogos de NPCs[*] (UBISOFT LA FORGE, 2024[*]). Embora os guionistas humanos permaneçam centrais no refinamento do conteúdo, a ferramenta permite uma prototipação mais rápida de interações ramificadas e conversas rotineiras no jogo, ilustrando como a IA pode aumentar a eficiência criativa sem substituir totalmente a contribuição humana. Sweetser, (2024)[*] conduziu uma revisão de âmbito preliminar com foco em IA e videojogos. Esta revisão identificou áreas-chave de foco em IA para jogos, desenvolvimento de jogos, narrativa e pesquisa de jogos, fornecendo um estado inicial da área e lançando as bases para pesquisas futuras. Por outro lado, Panchanadikar e Freeman, (2024)[*] fornecem percepções críticas sobre o papel em evolução da IA generativa dentro do desenvolvimento de jogos *indie*. Através de uma análise de publicações e comentários online, os autores destacam tanto oportunidades como desafios que a IA generativa apresenta aos programadores *indie*. Eles enfatizam que, embora estas ferramentas possam democratizar a produção de jogos ao reduzir custos, simplificar *workflows* e melhorar a criatividade, elas também introduzem riscos relacionados com a propriedade intelectual, estabilidade de carreira e com a coerência dos resultados artísticos. Eles defendem uma integração equilibrada da IA generativa, propondo princípios de design que preservem a criatividade humana, a autonomia e as práticas éticas, promovendo assim um ecossistema de desenvolvimento de jogos sustentável e inclusivo.

2.2 Técnicas Usadas em Ferramentas de IA Generativa para Design e Desenvolvimento de Jogos

A IA desempenha há muito tempo um papel fundamental nos videojogos, influenciando tudo, desde o comportamento de personagens não jogáveis (NPCs) até à geração procedural de conteúdo. Na sua essência, a IA nos jogos foca-se na criação de sistemas que possam responder adaptativamente ao *input*[*] do jogador, exibir tomadas de decisão semelhantes às humanas e contribuir para experiências de jogo mais envolventes.

Yannakakis e Togelius, (2018)[*] aprofundam as bases da IA em jogos, destacando como técnicas como computação evolutiva[*], aprendizagem por reforço (*reinforcement learning*[*]) e árvores de comportamento (*behavior trees*[*]) moldaram o cenário dos videojogos. A aplicação da IA generativa no *game design* ganhou força à medida que investigadores e profissionais procuram ir além de experiências estáticas feitas à mão (BOUCHER et al., 2023[*]; CHIEN et al., 2024[*]; PANCHANADIKAR et al., 2024[*]). A IA generativa, muitas vezes concretizada através de modelos de *machine learning*[*] capazes de produzir uma ampla variedade de conteúdo, incentiva um processo de design mais fluido e iterativo (YANNAKAKIS; TOGELIUS, 2018[*]). Avanços recentes na IA generativa permitiram a criação dinâmica de conteúdo de jogos usando técnicas algorítmicas. Estas técnicas empregam uma variedade de modelos e algoritmos de *machine learning*, mais notavelmente a geração procedural de conteúdo "PCG[*]", Redes Adversárias Generativas[*] "GANs[*]" e grandes modelos de linguagem baseados em *transformers*[*], como o GPT[*] (COLADO et al., 2023[*]; MALEKI; ZHAO, 2024[*]; WERNING, 2024[*]). A geração procedural de conteúdo (PCG) refere-se a sistemas algorítmicos concebidos para produzir conteúdo de jogo, como níveis, mapas ou missões (*quests*), automaticamente. Os primeiros modelos PCG usavam sistemas baseados em regras, mas as abordagens atuais utilizam frequentemente algoritmos e *machine learning* para gerar conteúdo complexo e adaptativo de forma dinâmica (MALEKI; ZHAO, 2024[*]). Por outro lado, as Redes Adversárias Generativas (GANs) são amplamente utilizadas para produzir *assets* visuais de jogos. Ao treinar duas redes neurais concorrentes — um gerador e um discriminador — as GANs podem criar imagens e texturas realistas que se integram perfeitamente nos ambientes de jogos elaborados à mão. As GANs também têm sido usadas em processos de ideação e prototipação de jogos, oferecendo aos designers maquetes (*mockups*[*]) de alta fidelidade com uma intervenção manual mínima (WERNING, 2024[*]). Mais recentemente, grandes modelos de linguagem (LLMs[*]) baseados em *transformers*, como o GPT-3, permitiram a escrita automática de guiões, sistemas de diálogo dinâmicos e ramificação narrativa interativa em jogos. Estes modelos podem cocriar com os programadores, gerando trechos de código, missões e biografias de personagens em linguagem natural, simplificando os *workflows* de produção de jogos (COLADO et al., 2023[*]).

2.3 Perceções de Game Designers e Programadores sobre a Integração da IA

A percepção da IA entre *game designers* e programadores é bastante matizada, com o otimismo e o ceticismo a moldarem as discussões sobre o seu papel nos *workflows* criativos (BOUCHER et al., 2024[*]; ERSOY, 2024[*]). Um dos principais benefícios da integração da IA é a sua capacidade de aumentar a eficiência e reduzir a carga de trabalho dos designers. A arte conceptual gerada por IA, por exemplo, permite que os designers explorem rapidamente

múltiplos estilos visuais antes de se comprometerem com um design final, acelerando assim a fase de conceção do desenvolvimento de jogos (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). A IA também tem sido vista como uma ferramenta valiosa para programadores *indie* que não possuem recursos financeiros para contratar grandes equipas. Motores movidos por IA podem gerar código, texturas, animações e *assets* de som, permitindo que programadores a solo criem jogos complexos que, de outra forma, exigiriam uma grande capacidade de mão-de-obra (PANCHANADIKAR et al., 2024[*]). No entanto, os programadores *indie* também expressam preocupações sobre a dependência excessiva de ferramentas de IA, temendo que isso possa levar a um declínio na singularidade e na componente artesanal (*craftsmanship*[*]) que caracterizam muitos jogos independentes (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). Questões de propriedade intelectual e preocupações éticas em torno do conteúdo gerado por IA também têm sido amplamente discutidas (SINGH et al., 2024[*]). Muitos programadores preocupam-se com as implicações legais e éticas dos modelos de IA que são treinados em obras de arte existentes sem a permissão explícita dos criadores originais (BOUCHER et al., 2023[*]; HUTSON et al., 2024[*]; LEE et al., 2023[*]).

2.4 IA no Storytelling e Design Narrativo de Jogos

Para além dos aspetos visuais e técnicos, a IA também está a ser integrada no *storytelling* de jogos, com motores narrativos baseados em IA a gerar narrativas de jogo dinâmicas e adaptativas (VINCHON et al., 2024[*]). Jogos como *AI Dungeon* e *1001 Nights* utilizam grandes modelos de linguagem[*] para criar experiências de narrativa interativa onde as escolhas dos jogadores influenciam o desenrolar da história (SUN et al., 2023[*]). Esta abordagem permite maior agência do jogador, uma vez que a IA pode gerar enredos (*storylines*[*]) personalizados com base no *input* do utilizador. Apesar destas inovações, o *storytelling* impulsionado pela IA apresenta desafios significativos. Narrativas geradas por IA carecem muitas vezes da profundidade emocional e do desenvolvimento de personagens que encontramos em histórias escritas por humanos (CHOI, 2024[*]). Além disso, sistemas de diálogo gerados por IA podem ter dificuldades em manter a coerência ao longo de grandes arcos de história, levando a inconsistências no comportamento das personagens e na progressão do enredo (BOUCHER et al., 2023[*]). Alguns programadores notaram que, embora a IA possa ajudar na geração de ideias de histórias, os guionistas humanos ainda são necessários para refinar e estruturar as narrativas de uma maneira que ressoe emocionalmente com os jogadores (PANCHANADIKAR et al., 2024[*]).

Outra área onde a IA está a transformar o *storytelling* é na criação de diálogos procedurais e interações com NPCs. NPCs alimentados por IA podem responder dinamicamente às ações do jogador, criando um mundo de jogo mais imersivo e responsivo (PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). Contudo, persistem as preocupações sobre a

imprevisibilidade de personagens controladas por IA, uma vez que diálogos gerados por IA às vezes podem resultar em interações constrangedoras ou sem sentido (CHOI, 2024[*]). À medida que a tecnologia de IA continua a evoluir, as pesquisas futuras devem focar-se no desenvolvimento de quadros (*frameworks*[*]) para a integração responsável da IA no desenvolvimento de videojogos. Diretrizes éticas e padrões da indústria devem ser estabelecidos para garantir o uso justo do conteúdo gerado por IA, mantendo a criatividade humana na vanguarda do *game design*. O desafio para o futuro será encontrar um equilíbrio entre aproveitar as capacidades da IA e preservar a essência artística que define a indústria de jogos.

À medida que a IA continua a moldar a indústria, o seu impacto também está a ser sentido na educação e formação de programadores de jogos (ARNECKE et al., 2024[*]; GAO et al., 2024a[*]; GAO et al., 2024b[*]; WHITAKER et al., 2024[*]). Várias instituições começaram a incorporar ferramentas baseadas em IA nos currículos de *game design*, fornecendo aos alunos acesso à geração de *assets* orientada por IA (CHOI, 2024[*]; LI et al., 2024[*]; PÉREZ-COLADO et al., 2024[*]). A IA também está a ser usada no ensino de testes de jogos, com assistentes baseados em IA a ajudarem os alunos a projetar protocolos de *playtesting* e a analisar o *feedback* do jogador (AMRESH, 2023[*]; MUENGSAN; CHATWATTANA, 2024[*]; WANG, 2024[*]). Contudo, ainda há um certo ceticismo sobre o papel da IA na educação de *game design*. Alguns educadores argumentam que a dependência excessiva de ferramentas de IA pode prejudicar a capacidade dos alunos em desenvolver habilidades fundamentais nos métodos tradicionais de *game design* (HUTSON et al., 2024[*]; SUN; CHO, 2024[*]). Outros sugerem que a IA deve ser vista como uma ferramenta de aprimoramento, em vez de um substituto para a criatividade humana, com os currículos a enfatizar uma abordagem híbrida que equilibra o conteúdo gerado por IA com a contribuição artística humana (LEE et al., 2023[*]).

2.5 Resumo

A integração da IA generativa no design e desenvolvimento de jogos apresenta tanto oportunidades entusiasmantes como desafios significativos, embora grande parte do discurso atual tenha sido moldado por análises teóricas ou dados recolhidos através de formulários online, com um envolvimento direto limitado com os profissionais que estão na vanguarda desta mudança tecnológica. Embora a IA tenha o potencial de aumentar a eficiência, simplificar *workflows* e desbloquear novas possibilidades criativas, as preocupações sobre a autenticidade artística, dilemas éticos e o equilíbrio entre as contribuições humanas e da IA permanecem significativas. Estas preocupações são ampliadas pela falta de estudos aprofundados que envolvam ativamente os *game designers* e programadores em diálogos significativos para capturar as suas perspectivas matizadas. Diferentemente de muitos estudos

anteriores que dependem de dados secundários ou apenas de dados qualitativos (BOUCHER et al., 2024[*]; PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]; PANCHANADIKAR et al., 2024[*]), esta pesquisa envolve diretamente *game designers* e programadores através de um estudo de método misto[*], oferecendo uma compreensão mais rica e fundamentada de como a IA generativa está a remodelar o processo criativo e os fluxos de trabalho profissionais. Ao centrar as vozes de designers e programadores, este estudo destaca tanto o entusiasmo deles pelo potencial transformador da IA generativa como as suas apreensões em relação ao impacto na originalidade e na arte impulsionada por humanos que define o *game design*.

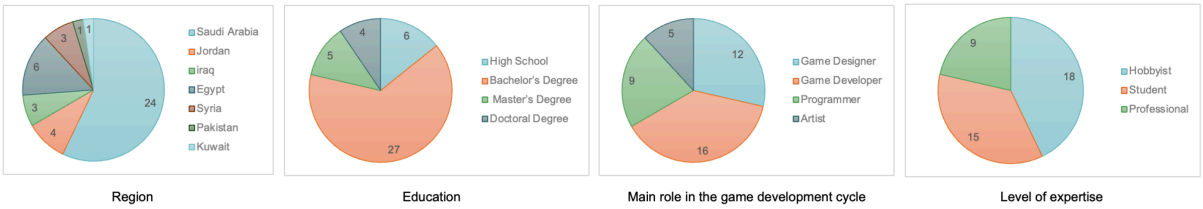
3 METODOLOGIA

Este estudo empregou uma abordagem de métodos mistos para explorar o impacto das ferramentas de IA generativa na criatividade e inovação no design de jogos. Todos os procedimentos envolvendo participantes humanos estiveram em conformidade com os padrões éticos do comitê de pesquisa da Universidade de Jeddah e com a Declaração de Helsinque de 1964 e suas alterações posteriores ou padrões éticos comparáveis. O consentimento informado por escrito foi obtido de todos os sujeitos envolvidos no estudo.

3.1 Pesquisa Online

Para responder às nossas questões de pesquisa, conduzimos uma pesquisa online com *game designers* (n = 42). Os participantes foram recrutados de uma comunidade de mídia social de design e desenvolvimento de jogos no WhatsApp (Figura 1). Esta comunidade foi selecionada devido ao seu foco em desenvolvedores de jogos profissionais e semiprofissionais, e seu alto nível de atividade relacionada a tecnologias emergentes no *game design*. Embora este método de recrutamento tenha permitido o acesso a profissionais informados e engajados, ele pode refletir um subconjunto de vozes com exposição compartilhada ao discurso relacionado a *game design* e IA. Os participantes que concluíram a pesquisa tinham idades variando de 19 a 45 anos ($M^{[*]}$ = 31, $SD^{[*]}$ = 5,72). Dos participantes, 66% se identificaram como homens, enquanto 34% se identificaram como mulheres. A pesquisa desenvolvida para este estudo foi baseada no Modelo de Aceitação de Tecnologia "TAM[*]" (DAVIS et al., 1989[*]) e na Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia "UTAUT[*]" (VENKATESH et al., 2012[*]). A pesquisa incluiu itens de resposta fechada e aberta abordando utilidade, facilidade de integração, aprimoramento da criatividade e preocupações éticas. Foi utilizada uma mistura de escala Likert[*] e respostas em texto livre. Ambas as estruturas TAM e UTAUT forneceram uma base robusta para entender a adoção e integração de ferramentas de IA generativa no *game design*. O TAM concentra-se na utilidade percebida e na facilidade de uso como determinantes-chave da adoção de tecnologia, que foram refletidos nos itens da pesquisa avaliando produtividade, aprimoramento da criatividade e integração de *workflow*. Da mesma forma, a UTAUT enfatiza fatores como expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras, todos os quais foram incorporados para examinar como *game designers* percebem e adotam a IA generativa em seu trabalho.

FIGURA 1 - Demografia dos participantes: região, educação, papel e nível de especialidade.



Fonte: Autor

3.2 Entrevistas Online

Após a pesquisa, conduzimos 9 entrevistas online individuais com *game designers* para obter uma compreensão mais profunda de suas experiências e desafios com a IA generativa no *game design*. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado cobrindo experiências com IA generativa, casos de uso específicos, benefícios percebidos, limitações criativas e reflexões éticas. Os participantes da entrevista foram recrutados diretamente através da pesquisa inicial. Eles tinham idades entre 27 e 42 anos (M = 36, SD = 4,98) e 7 se identificaram como homens, enquanto 2 se identificaram como mulheres. Estas entrevistas proporcionaram uma oportunidade de explorar perspectivas individuais com maior detalhe, capturando relatos matizados de como tais ferramentas aceleram a ideação, aprimoram o processo de prototipagem[*] e automatizam tarefas repetitivas.

Embora o tamanho da amostra para este estudo seja modesto (42 participantes da pesquisa e 9 entrevistados), ele foi selecionado propositalmente para capturar uma seção transversal diversificada de profissionais em diferentes funções e tipos de especialização. Este método está alinhado com o objetivo exploratório do estudo, que priorizou *insights* ricos e contextuais em detrimento da generalização estatística.

3.3 Análise de Dados

Os dados das pesquisas e entrevistas foram analisados para identificar a percepção e os principais desafios enfrentados pelos *game designers* na adoção de ferramentas de IA generativa. Após a coleta de todos os dados, eles foram importados para o ATLAS.ti, um software de análise de dados qualitativos, para facilitar a organização e codificação sistemáticas. O autor principal conduziu uma abordagem de análise temática[*] exploratória (BRAUN; CLARKE, 2012[*]) que foi empregada para identificar sistematicamente temas e padrões recorrentes nos dados, garantindo um processo de análise rigoroso e consistente. A análise seguiu um processo estruturado de várias etapas:

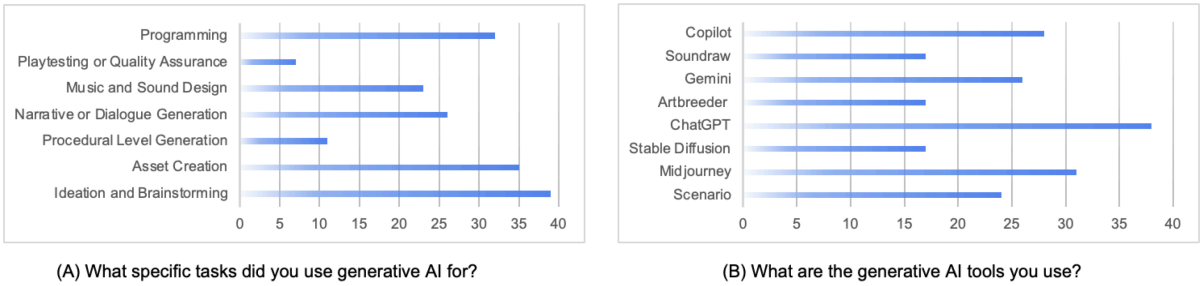
- Primeiro, nos familiarizamos com os dados lendo minuciosamente as respostas da pesquisa, transcrições de entrevistas e notas de observação.
- Em seguida, geramos códigos iniciais categorizando sistematicamente trechos significativos de dados, capturando questões recorrentes, como *barreiras de propriedade*, *preocupações éticas* e *dependência criativa*.
- Após a codificação, identificamos temas preliminares agrupando códigos relacionados em categorias mais amplas que refletiam padrões nos dados.
- Esses temas foram então revisados e refinados, garantindo que representassem os dados com precisão e fossem distintos uns dos outros. Exemplos de temas emergentes incluíram *automação*, *protótipo de baixa fidelidade* e *ideação*.
- Por fim, os temas refinados foram analisados em profundidade e sintetizados em uma narrativa coerente para relatar as descobertas.

Essa abordagem garantiu que a análise capturasse a complexidade das experiências dos participantes, ao mesmo tempo que fornecia *insights* acionáveis sobre as barreiras e facilitadores da adoção da IA generativa entre *game designers*. A análise qualitativa seguiu uma abordagem indutiva orientada por dados. Toda a codificação foi conduzida pelo pesquisador principal, que desenvolveu códigos com base na leitura atenta das respostas e transcrições das entrevistas. Os códigos foram então agrupados em temas de nível superior com base na similaridade conceitual e recorrência em todo o conjunto de dados. Para aumentar a transparência e a rastreabilidade, memorandos analíticos foram escritos durante cada fase do processo de codificação para documentar decisões, interpretações em evolução e possíveis conexões entre os conceitos. Os recursos de memorando e visualização de rede do ATLAS.ti foram usados para visualizar relacionamentos entre códigos, refinar categorias temáticas e garantir a coerência interna entre os temas. Esta abordagem permitiu um processo sistemático e reflexivo que capturou a complexidade das perspectivas dos participantes sobre a IA generativa.

4 RESULTADOS

Os resultados da pesquisa indicam como a IA generativa está sendo usada atualmente nos fluxos de trabalho de *game design* (Tabela 1). Como mostrado na Figura 2A, a aplicação mais comum foi a ideação e o *brainstorming*[*], relatado por 90,5% dos participantes. Isso sugere que a IA generativa é adotada mais prontamente nos processos criativos de estágio inicial, onde a velocidade e a diversidade de resultados são especialmente valorizadas. A criação de *assets* foi o segundo caso de uso mais relatado (83,3%), indicando uma forte adoção de ferramentas baseadas em imagens para gerar conteúdo visual, como personagens, ambientes ou arte conceitual. Uma proporção igualmente alta (73,8%) relatou usar a IA para programação, o que provavelmente reflete a crescente popularidade de ferramentas de geração de código assistidas por IA.

FIGURA 2 - Resultados dos participantes da pesquisa destacando o uso de IA generativa. (A) Tarefas específicas onde a IA generativa foi aplicada, como ideação e *brainstorming*, criação de *assets* e geração de narrativa/diálogo. (B) Ferramentas de IA generativa frequentemente utilizadas pelos participantes, como ChatGPT, Stable Diffusion e Midjourney emergindo como as escolhas mais populares.



(A) What specific tasks did you use generative AI for?

(B) What are the generative AI tools you use?

Fonte: Autor

TABELA 1 - Resumo dos principais temas que emergiram da análise temática.

Tema	Descrição
Ideação Aprimorada	Ferramentas de IA generativa são amplamente empregadas durante os estágios conceituais do design para facilitar o *brainstorming*, superar bloqueios criativos e inspirar conceitos novos. Os designers consideram essas ferramentas particularmente úteis na geração rápida de ideias diversas.
Prototipagem e Eficiência	A IA aumenta significativamente a produtividade ao automatizar tarefas demoradas, como criação de *assets*, roteiros e prototipagem em estágio inicial. Isso leva a ciclos de iteração mais rápidos e permite que os desenvolvedores se concentrem mais no refinamento criativo.

Aumento Criativo	Em vez de ver a IA como uma substituição, os designers a descrevem como um agente colaborativo que amplifica a criatividade humana. A IA é valorizada por sua capacidade de gerar conteúdo surpreendente e provocador de ideias que expande o processo criativo.
Preocupações com Originalidade	Os participantes expressam apreensão de que o conteúdo gerado por IA possa não ser original ou ser excessivamente dependente de dados de treinamento, resultando em saídas derivadas. Essas preocupações centram-se na preservação da autenticidade e singularidade do design liderado por humanos.
Ambiguidade Ética e Legal	A incerteza cerca a atribuição e o status de direitos autorais do conteúdo gerado por IA. Os designers levantam questões sobre a legitimidade ética e os riscos legais do uso de material derivado de conjuntos de dados de treinamento opacos.
Democratização	A IA generativa reduz as barreiras de entrada, oferecendo ferramentas acessíveis que reduzem a necessidade de habilidades especializadas. Desenvolvedores independentes e pequenas equipes se beneficiam da capacidade da IA de agilizar tarefas que, de outra forma, exigiriam recursos extensos.
Deslocamento de Trabalho	Embora a IA melhore a eficiência, ela também aumenta o medo de reduzir as oportunidades para designers e artistas juniores. A automação de tarefas criativas fundamentais pode mudar a dinâmica de emprego dentro do ecossistema de desenvolvimento de jogos.
Fluxo de Trabalho Colaborativo	A integração de conteúdo gerado por IA em projetos baseados em equipe continua sendo um desafio. Questões como atribuição de autoria, transparência e convenções compartilhadas para creditar os resultados da IA foram frequentemente citadas como barreiras à colaboração eficaz.
Usabilidade e Integração	Ferramentas como ChatGPT e Midjourney são celebradas por sua facilidade de uso e versatilidade, mas os participantes observaram limitações na adaptação dessas ferramentas a fluxos de trabalho específicos, como geração procedural ou integração de *engine*.
Eficiência e Toque Humano	Os designers enfatizaram a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a velocidade, a escalabilidade e a automação oferecidas pela IA generativa e a profundidade emocional, a coerência estilística e a expressão pessoal que definem experiências de jogo atraentes e significativas.

Fonte: Autor

A geração de narrativa ou diálogo foi outra área-chave de uso, citada por 66,7% dos participantes. Isso destaca o papel crescente dos modelos generativos baseados em texto na prototipagem de histórias no jogo, interações de personagens e diálogos ramificados. Menos comuns, mas ainda notáveis, foram os usos em design de música e som (47,6%) e geração procedural de níveis (28,6%). O caso de uso menos frequentemente citado foi o *playtesting* ou garantia de qualidade (11,9%), sugerindo que a adoção em *workflows* de testes ou balanceamento de *gameplay* ainda é limitada ou experimental. Essas tendências são ainda

mais apoiadas pelos padrões de uso de ferramentas relatados na Figura 2B. A grande maioria dos participantes (90,5%) relatou usar o ChatGPT, o que se alinha com sua versatilidade em tarefas como ideação, escrita narrativa e geração de código. O Midjourney foi a segunda ferramenta mais usada (76,2%), seguida pelo Copilot (69,0%) e Gemini (64,3%). Essas ferramentas refletem a diversidade de modalidades generativas sendo empregadas — de texto e imagens a código e *prompts* de sistema.

Curiosamente, ferramentas como o Scenario (61,9%) e o Artbreeder (52,4%) sugerem o envolvimento com plataformas que oferecem saída visual mais estilizada ou customizável. Menos participantes relataram usar o Stable Diffusion (45,2%) ou o Soundraw (35,7%), o que pode refletir tanto uma menor conscientização sobre essas ferramentas quanto limitações na integração com os *workflows* existentes. Essas ferramentas também são vistas como um meio essencial para melhorar a eficiência e a produtividade dentro dos fluxos de trabalho de desenvolvimento de jogos. Como um participante observa, a IA generativa pode ser utilizada para *"brainstorming e ideação de propostas" (P3)* e *"despertar novas ideias" (P9)*, produzindo arte conceitual rápida, designs de níveis exclusivos e novos conceitos de personagens. No entanto, a percepção dessas ferramentas vai além dos benefícios de economia de tempo. Os *game designers* reconhecem cada vez mais o potencial da IA generativa para contribuir com a geração de ideias e a resolução criativa de problemas, expandindo os limites do que é possível no *game design*. Isso se reflete na pesquisa, onde mais de 90% dos participantes relataram usar IA generativa para tarefas de ideação e *brainstorming*. Essas ferramentas são vistas como parceiras colaborativas no processo criativo, oferecendo aos designers soluções inesperadas e novas perspectivas que podem não surgir por meio de abordagens tradicionais. Nas entrevistas, os designers enfatizaram como a IA poderia introduzir resultados "surpreendentes" ou "novos" que os ajudaram a romper padrões habituais de pensamento e a explorar ideias que poderiam não ter considerado sozinhos, enquadrando as ferramentas como contribuintes ativas em vez de utilitários passivos. O papel da IA, portanto, não é visto como uma substituição do designer humano, mas sim como um aprimoramento da criatividade humana ao fornecer um conjunto poderoso de ferramentas para explorar possibilidades desconhecidas.

Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que a adoção da IA generativa é maior em áreas onde a flexibilidade, a velocidade e as baixas barreiras de entrada se alinham com as necessidades criativas. Ferramentas que são intuitivas, acessíveis e de uso geral (como ChatGPT e Midjourney) dominam o uso atual, enquanto aplicações mais especializadas (por exemplo, som, QA, geração procedural) permanecem mais como nicho. Esses resultados reforçam o argumento de que a IA generativa está sendo usada principalmente para aumentar — não substituir — a ideação liderada por humanos e os processos de criação de conteúdo.

4.1 Percepções da IA Generativa no Game Design: Valor e Potencial

Os *insights* fornecidos pelos participantes ilustram uma mudança de paradigma nos fluxos de trabalho de *game design*, onde as ferramentas de IA generativa são percebidas como essenciais para aprimorar tanto a ideação criativa quanto a execução técnica. A integração da IA nos processos de *brainstorming* e ideação reflete uma tendência crescente na indústria de desenvolvimento de jogos, onde os designers confiam nessas ferramentas para facilitar a geração de conceitos e a exploração criativa. Como um participante notou, *"isso me faz avançar quando estou travado" (P9)*. Isso sugere que as ferramentas de IA estão se tornando essenciais no desenvolvimento em estágio inicial, onde os *game designers* devem iterar rapidamente nas ideias para atender às demandas do projeto. O valor da IA nesse contexto reside em sua capacidade de superar a fixação cognitiva e introduzir elementos inovadores e inesperados, expandindo assim o potencial criativo dos designers humanos.

A grande maioria dos participantes indicou altos níveis de abertura para usar a IA generativa em seus fluxos de trabalho. Mais de 80% concordaram ou concordaram totalmente que pretendiam usar a IA generativa em projetos futuros, e uma proporção igualmente alta planejava explorar novas ferramentas ou recomendá-las a outras pessoas do setor. Esse entusiasmo pode sugerir um interesse crescente na exploração de práticas assistidas por IA entre os primeiros adotantes.

Além de aumentar a criatividade, as ferramentas de IA generativa também são reconhecidas pelo seu papel na redução de barreiras técnicas, particularmente para desenvolvedores independentes. Um participante mencionou que *"problemas de programação agora são menos desafiadores, e os desenvolvedores independentes agora têm a chance de fazer jogos de alta qualidade com menos custos" (P6)*, o que destaca o efeito democratizador da IA generativa no desenvolvimento de jogos. Historicamente, pequenos estúdios e desenvolvedores independentes enfrentavam limitações significativas de recursos em termos de investimento financeiro e especialização técnica. No entanto, a adoção de ferramentas baseadas em IA para geração procedural de conteúdo e otimização de código reduziu essas barreiras, permitindo que equipes menores compitam com estúdios maiores. Ao automatizar tarefas como geração de terreno, criação de personagens e produção de *assets*, a IA generativa permite que desenvolvedores independentes aloquem mais tempo à narrativa criativa e às mecânicas de jogo, aumentando assim a qualidade geral de seus resultados (Figura 3).

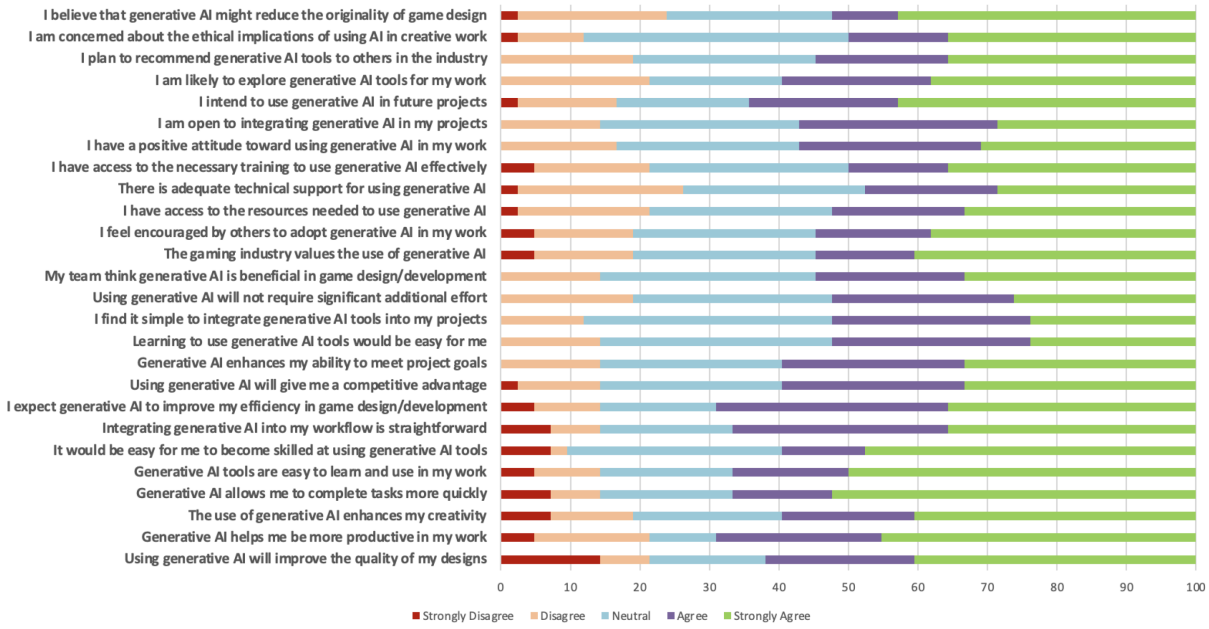
FIGURA 3 - Exemplo de *assets* de jogos criados pelos participantes usando ferramentas de IA generativa.



Fonte: Autor

Os participantes também expressaram confiança nos benefícios práticos da IA (Figura 4). Mais de 75% concordaram que a IA generativa os ajuda a concluir tarefas mais rapidamente, a serem mais produtivos e a melhorarem a qualidade do seu design. Essas percepções foram ainda mais reforçadas por forte concordância em afirmações como "A IA generativa melhora a minha criatividade" e "A IA generativa ajuda-me a atingir os objetivos do projeto", sugerindo que essas ferramentas são vistas como eficientes.

FIGURA 4 - Gráfico de barras empilhadas horizontais representando os resultados combinados do TAM e UTAUT. O gráfico visualiza a distribuição de respostas nas várias perguntas, com segmentos codificados por cores indicando a porcentagem de participantes selecionando cada nível de concordância.



Fonte: Autor

Além disso, os participantes mencionam que usam IA para *"projetar ambientes de mundo aberto e otimizar programação" (P8)*, o que enfatiza o papel duplo da IA em processos criativos e técnicos. A criação de jogos expansivos de mundo aberto tradicionalmente requer uma contribuição humana extensiva para gerar paisagens dinâmicas, elementos interativos e narrativas não lineares. As ferramentas de IA generativa estão agora agilizando esses processos, permitindo a construção automatizada de mundos e narrativas procedurais e garantindo que os problemas de desempenho sejam resolvidos, e a eficiência do código seja mantida. Essa interseção de geração criativa de conteúdo e resolução técnica de problemas significa uma convergência de papéis no desenvolvimento de jogos, onde designers e programadores dependem cada vez mais da IA para colaborar em todas as disciplinas. O resultado é um fluxo de trabalho mais eficiente, onde a criatividade humana é aumentada por soluções geradas por IA que promovem inovação e praticidade na produção de jogos.

4.2 Impacto da IA Generativa na Criatividade, Produtividade e Eficiência

As ferramentas de IA generativa estão remodelando os fluxos de trabalho dos *game designers*, fornecendo novas maneiras de aprimorar a criatividade, a produtividade e a eficiência em ambientes de desenvolvimento de jogos. Os participantes expressaram o desejo de uma integração mais profunda dos recursos de IA generativa em motores de jogo (*game engines*) existentes, indicando que essas ferramentas têm o potencial de se tornarem componentes essenciais dos processos de *game design*. Os participantes sugerem *"integrar todos os recursos das ferramentas de IA generativa em ambientes de motores de jogo" (P1)*, o que destaca a necessidade de acesso contínuo a funcionalidades orientadas por IA em ecossistemas de desenvolvimento familiares. Em vez de depender de ferramentas externas, os participantes vislumbram um futuro em que as capacidades de IA estarão incorporadas em motores como Unity ou Unreal Engine, permitindo que os desenvolvedores agilizem seus fluxos de trabalho sem alternar entre plataformas. Por exemplo, o JetBrains AI (JETBRAINS, 2023[*]) estende a funcionalidade de IDEs[*] populares oferecendo sugestões de código com reconhecimento de contexto, explicações em linguagem natural e ferramentas de refatoração assistidas por IA — tudo sem sair do ambiente de desenvolvimento.

Em grande parte, os participantes acharam as ferramentas de IA generativa utilizáveis e acessíveis. Mais de dois terços concordaram que aprender a usar ferramentas de IA generativa seria fácil, e a maioria relatou achar simples integrá-las aos projetos existentes. Isso aponta para uma barreira de adoção relativamente baixa, especialmente para aqueles que já estão confortáveis com os *pipelines*[*] de design digital. No entanto, algumas respostas foram mais neutras quando se tratava de treinamento e suporte técnico. Cerca de um terço dos participantes indica que, embora as ferramentas de IA generativa possam ser intuitivas, a

infraestrutura institucional ou em equipe para a aprendizagem formal ainda está em desenvolvimento e não está amplamente disponível.

A demanda por automação de tarefas repetitivas ou complexas é um tema recorrente nas respostas dos participantes. Um participante observou: *"Eu gostaria que os motores de jogo adicionassem a IA como um recurso para fazer muitas tarefas como, pedir para fazer meu objeto andar ou dar-lhe animação com base no arquivo de animação que adicionei" (P5)*. Isso reflete um desejo por assistência de IA específica para tarefas, onde os motores de jogo podem interpretar comandos e gerar automaticamente animações, comportamentos ou interações com base nos *assets* existentes. Ao reduzir o tempo gasto em codificação manual e ajustes repetitivos, tais recursos permitiriam que os designers se concentrassem mais na resolução criativa de problemas e inovação na *gameplay*. Isso é particularmente significativo para desenvolvedores independentes e pequenos estúdios, onde os recursos são frequentemente limitados, e os ganhos de eficiência podem fazer uma diferença substancial nos cronogramas e orçamentos do projeto. Esses padrões se alinham com modelos contemporâneos de engajamento criativo em ambientes suportados por IA, onde a ideação não é uma fase linear, mas uma interação emergente e exploratória entre o usuário e o sistema de IA (KINNULA et al., 2024[*]). Além disso, a ênfase dos participantes em recursos integrados de IA sugere que a IA generativa tem o potencial de aumentar a criatividade humana ao remover barreiras técnicas. Em vez de ver a IA como uma substituição do *input* criativo, os participantes a veem como uma parceira colaborativa que pode lidar com tarefas tediosas ou demoradas, liberando assim os designers para explorar ideias mais ambiciosas. A integração de interfaces de linguagem natural em motores de jogo, por exemplo, poderia permitir que os designers emitissem diretrizes criativas de alto nível, como geração de *assets* ambientais ou comportamentos de personagens, sem precisar escrever extensas linhas de código. Essa maior eficiência poderia acelerar os ciclos de desenvolvimento de jogos, mantendo resultados de alta qualidade, promovendo tanto a inovação quanto a produtividade.

Essa evolução de agentes de IA baseados em regras para arquiteturas generativas complexas reflete uma mudança de paradigma: a IA não se trata mais apenas de tornar os NPCs mais inteligentes ou equilibrar as curvas de dificuldade; ela agora é central para repensar o que são os jogos e como eles são construídos. Em vez de *pipelines* lineares tradicionais, os desenvolvedores dependem cada vez mais de *frameworks* orientados por IA que integram aprendizado, geração e adaptação (GAO et al., 2024a[*]). O que emerge é uma relação simbiótica entre designers humanos e sistemas de IA, com os últimos servindo como catalisadores criativos em vez de meras ferramentas. Essa trajetória aponta para uma nova fronteira na qual as técnicas de IA não apenas automatizam aspectos do desenvolvimento de jogos, mas também contribuem ativamente para a direção artística, coerência estética e originalidade criativa.

4.3 Desafios e Preocupações: Barreiras à Adoção da IA Generativa

Embora as ferramentas de IA generativa ofereçam um potencial significativo para aumentar a eficiência e simplificar os fluxos de trabalho no desenvolvimento de jogos, as preocupações em torno da criatividade, originalidade e autoria continuam sendo barreiras críticas para sua ampla adoção. Os participantes expressaram apreensões de que a automação possa ofuscar a criatividade humana, levantando questões sobre quanto do processo criativo deve ser delegado à IA. Os participantes mencionaram que *"A automação pode correr o risco de ofuscar a criatividade humana. Além disso, direitos autorais e originalidade" (P2*, o que reflete uma tensão fundamental entre os ganhos de eficiência fornecidos pelas ferramentas de IA e a possível erosão da autoria criativa. Essa preocupação é particularmente relevante em uma indústria onde a originalidade e a inovação são essenciais para produzir experiências de jogo atraentes e envolventes.

Os participantes expressaram hesitação em várias áreas, particularmente em torno da perda percebida de propriedade criativa. Alguns levantaram preocupações de que a dependência da IA generativa poderia obscurecer a linha entre as contribuições humanas e as da IA, dificultando a reivindicação de autoria sobre ideias influenciadas pela IA. Outros descreveram situações em que o conteúdo gerado por IA parecia genérico ou muito semelhante ao material existente, levantando dúvidas sobre sua originalidade. Além disso, houve preocupações sobre como a automação pode reduzir as oportunidades para designers juniores, especialmente em funções que tradicionalmente envolvem criação repetitiva de *assets* ou iteração em estágio inicial. Isso reflete um ceticismo mais amplo de que, embora a IA possa apoiar a eficiência, sua adoção não controlada pode comprometer a profundidade da criatividade humana e diminuir o valor do trabalho manual no desenvolvimento de jogos.

Um tema recorrente nas respostas dos participantes é o medo de perder o "toque humano" no *game design*. Como um participante notou: *"Uma grande preocupação é que a IA possa tirar um pouco da criatividade humana que está no centro do game design. Jogos são frequentemente uma mistura da visão pessoal do designer e detalhes. Se a IA lidar com parte do trabalho, isso pode levar à perda do 'toque humano' que faz um jogo parecer único e com o qual nos identificamos." (P7)*. Esses sentimentos se alinham com críticas ao achatamento estético da IA generativa, onde os resultados algorítmicos diminuem a individualidade expressiva tipicamente presente em trabalhos de autoria humana (KREMINSKI, 2025[*]). Além disso, essa preocupação destaca que a dependência excessiva da IA pode resultar em jogos se tornando mais genéricos ou impessoais, pois os resultados algorítmicos podem não ter a profundidade emocional e as nuances artísticas que os designers humanos trazem para seus projetos. A menção do participante sobre jogos como um reflexo da

visão pessoal e do detalhe artístico destaca a natureza íntima do *game design*, onde mesmo pequenas escolhas criativas podem ter um impacto significativo na experiência de um jogador.

Além disso, existem preocupações legais e éticas relacionadas aos direitos autorais e à originalidade no uso de ferramentas de IA generativa. Mais de 60% dos participantes concordaram que a IA generativa pode reduzir a originalidade do *game design*, e uma proporção comparável expressou preocupação sobre suas implicações éticas no trabalho criativo. Essas respostas ecoam os resultados das entrevistas, onde os participantes questionaram a proveniência do conteúdo gerado por IA e o risco de dependência excessiva de modelos treinados em trabalhos criativos existentes. O impacto potencial sobre a autoria criativa e a dinâmica do trabalho continua sendo um ponto de ambivalência. Embora os designers reconheçam o valor das ferramentas generativas em termos de eficiência e inspiração, eles também permanecem cautelosos sobre como a adoção generalizada pode afetar a criatividade humana, as funções de trabalho e a integridade cultural de longo prazo dos jogos que produzem.

Como os modelos de IA geralmente dependem de conjuntos de dados pré-existentes para gerar novos conteúdos, surgem questões sobre a propriedade dos *assets* gerados por IA e a possível violação de materiais protegidos por direitos autorais. Essas questões complicam a adoção de ferramentas de IA em fluxos de trabalho profissionais, particularmente em grandes estúdios que devem navegar pelos direitos de propriedade intelectual e conformidade legal. Os designers temem que o uso de conteúdo gerado por IA possa resultar em plágio não intencional ou disputas legais, tornando essencial que os estúdios de jogos implementem políticas claras sobre como a IA generativa é utilizada e onde estão os limites da autoria criativa.

Em conjunto, os resultados ilustram uma relação complexa, mas em evolução, entre os *game designers* e as ferramentas de IA generativa. Embora os participantes tenham reconhecido benefícios substanciais — particularmente na ideação, prototipagem e aceleração do fluxo de trabalho —, eles também expressaram preocupações relacionadas à autonomia criativa, autoria e incerteza ética. Essas tensões prepararam o terreno para uma discussão mais ampla sobre como a IA generativa está remodelando as práticas profissionais, a dinâmica de equipe e as expectativas culturais dentro do *game design*.

5 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelam uma relação complexa e multifacetada entre *game designers* e ferramentas de IA generativa, destacando tanto a sua crescente influência como os desafios que apresentam. O sentimento geral entre os participantes reflete uma adoção cautelosamente otimista destas ferramentas, com um reconhecimento claro da sua capacidade de aumentar a produtividade, a criatividade e a eficiência. Ao mesmo tempo, preocupações críticas sobre originalidade, ética e acessibilidade de recursos destacam a necessidade de uma abordagem matizada para a sua integração nos fluxos de trabalho de *game design*. Um dos *insights* dos dados é a dualidade de percepção em torno da criatividade. Por um lado, a IA generativa é amplamente considerada como um catalisador para a ideação e exploração, permitindo que os designers experimentem conceitos novos e iterem rapidamente. Isso se alinha com seu papel percebido como uma ferramenta que complementa a engenhosidade humana, aprimorando o processo criativo em vez de substituí-lo. Ainda assim, permanece um grau de ceticismo sobre a potencial homogeneização dos resultados criativos. Mais de um terço dos participantes expressou preocupação de que a IA generativa pudesse minar a originalidade, levantando questões importantes sobre se a dependência da geração algorítmica poderia diminuir involuntariamente a autenticidade dos designs de jogos. Essa tensão destaca que, embora a IA generativa acelere o processo criativo, ela simultaneamente obriga os designers a salvaguardar sua visão artística diante de soluções automatizadas cada vez mais convenientes.

Essas descobertas ressoam com a pesquisa atual sobre IA como um agente de cocriação. Pesquisas anteriores sugerem que sistemas generativos mudam o processo criativo da autoria para a curadoria, um padrão ecoado pelos participantes que descreveram o ato de filtrar e refinar os resultados gerados por IA. Isso se alinha com teorias de criatividade distribuída, onde a agência humana e da máquina moldam conjuntamente o resultado do design (LI, 2024[*]; PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). Além disso, as preocupações éticas levantadas pelos participantes — incluindo atribuição, originalidade e deslocamento de trabalho — espelham debates mais amplos na literatura sobre a integração responsável da IA nas indústrias criativas (SINGH et al., 2024[*]). Nossas descobertas reforçam a necessidade de sistemas de IA transparentes que apoiem a intenção humana, ecoando apelos por estruturas éticas que mantenham a clareza de autoria, protejam o trabalho criativo e garantam a responsabilidade na produção assistida por IA.

Outro *insight* crítico reside na acessibilidade e usabilidade das ferramentas de IA generativa. Os participantes geralmente consideraram essas ferramentas intuitivas e fáceis de integrar em seus fluxos de trabalho, refletindo sua maturidade e design centrado no usuário. No entanto, os dados também revelam lacunas no treinamento e na disponibilidade de recursos, com uma minoria significativa indicando que não possuía o suporte necessário para

aproveitar totalmente essas ferramentas. Isso aponta para uma oportunidade da indústria de investir em programas de treinamento e recursos técnicos para democratizar o acesso à IA generativa, garantindo que seus benefícios não se limitem àqueles com experiência prévia ou acesso a recursos privilegiados.

5.1 Ruptura nos Fluxos de Trabalho e Ferramentas de Design Tradicionais

Os participantes traçaram comparações entre ferramentas de IA generativa e os *workflows* e ferramentas de design tradicionais, revelando uma mistura complexa de entusiasmo e ceticismo. Muitos reconheceram que as ferramentas de IA generativa, particularmente para geração de imagens e *assets*, aceleram significativamente a ideação em estágio inicial. Arte conceitual que poderia ter levado horas para ser esboçada manualmente agora poderia ser criada em minutos usando ferramentas como Midjourney ou DALL-E (NAIK et al., 2024[*]). No entanto, essa velocidade era frequentemente descrita como ocorrendo às custas do controle, precisão ou expressão artística intencional. Os designers notaram que, embora os visuais gerados por IA sejam atraentes, eles geralmente carecem da composição deliberada ou nuance estilística associada a esboços desenhados à mão, tornando-os menos adequados para *assets* finalizados sem refinamento humano adicional.

Vários participantes enquadraram a IA generativa como uma extensão natural dos fluxos de trabalho existentes, particularmente em áreas como desenvolvimento de conceito, prototipagem de *assets* e elaboração de narrativas. Em vez de ver essas ferramentas como substituições disruptivas, muitos as viram como tecnologias aumentativas que poderiam se encaixar em estágios familiares do *pipeline* de design. Por exemplo, os designers descreveram o uso de saídas geradas por IA como um ponto de partida — como arte conceitual inicial ou rascunhos de diálogo — que foram então refinados através de ferramentas tradicionais e julgamento humano (LEE et al., 2023[*]). Esse enquadramento reflete uma orientação pragmática: a IA generativa não se posiciona como uma transformação total, mas como uma camada complementar que melhora a velocidade e a ideação em processos já estabelecidos. Essas reflexões oferecem *insights* iniciais sobre como os designers avaliam os prós e contras entre os métodos criativos estabelecidos e a inovação impulsionada pela IA. Em vez de substituir os fluxos de trabalho tradicionais, a IA generativa parece suplementá-los — acelerando certas fases enquanto complica outras. O desafio, conforme observado por vários designers, reside em encontrar uma estratégia de integração equilibrada que preserve o controle artístico enquanto aproveita o potencial generativo das ferramentas.

Os participantes também descreveram a IA generativa como uma "companheira criativa" que apoia diferentes fases do *pipeline* de design (ZACCOLO, 2020[*]). No estágio de ideação, ferramentas como ChatGPT e Midjourney são usadas para superar bloqueios criativos e estimular novas direções, gerando *mood boards*[*], esboços de conceito ou

exemplos de *prompts*. Durante o desenvolvimento de *assets*, as ferramentas de IA ajudam a acelerar a prototipagem, produzindo visuais provisórios (*placeholders*[*]) ou rascunhos de diálogos que podem ser refinados iterativamente. Ela pode preencher a lacuna entre a ideia aproximada e a primeira versão jogável, permitindo uma exploração rápida sem atrasar os cronogramas de produção. Em estágios posteriores, como refinamento de narrativa ou balanceamento de níveis, o conteúdo gerado por IA frequentemente serve como um ponto de referência para iteração humana, levando as equipes a tomar decisões estratégicas sobre o que manter, alterar ou descartar. Essa interação em camadas reflete uma parceria fluida na qual a IA não é apenas um automatizador de tarefas, mas um elemento de cocriação moldando a trajetória do processo de design.

5.2 Implicações Éticas da IA Generativa

As implicações éticas da IA generativa também surgiram como um tema recorrente. Embora as ferramentas sejam elogiadas por sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência, há uma preocupação palpável sobre seu impacto na integridade do conteúdo de autoria humana (NAIK et al., 2024[*]; SINGH et al., 2024[*]). Os designers expressaram desconforto em relação à potencial erosão da originalidade e ao risco de dependência excessiva de *assets* gerados por IA. Essas preocupações destacam uma tensão mais ampla entre o avanço tecnológico que a IA representa e a autonomia criativa que define a identidade dos *game designers*. Para resolver isso, há uma necessidade premente de desenvolver diretrizes éticas que promovam o uso responsável da IA generativa, garantindo que suas contribuições aumentem em vez de ofuscar a criatividade humana.

Um ponto de preocupação significativo foi se o conteúdo produzido por modelos generativos pode realmente refletir uma visão criativa distinta. Os participantes questionaram a intencionalidade e a profundidade expressiva das saídas geradas por IA, descrevendo-as como frequentemente desprovidas da nuance, tom emocional e coerência estilística que caracterizam o trabalho feito por humanos. Essas preocupações não se limitaram a julgamentos estéticos; elas apontaram para uma ansiedade mais ampla sobre a diluição da autoria e as fronteiras mutáveis da propriedade criativa em projetos colaborativos. Críticas semelhantes surgiram em outros campos do design, como a arquitetura, onde o uso de modelos generativos foi associado à uniformidade estilística e à redução da gama expressiva (KUDLESS, 2024[*]).

Vários participantes também levantaram questões em relação à proveniência do conteúdo gerado por IA, particularmente quando os modelos são treinados com material protegido por direitos autorais ou não atribuído. Isso gerou questões éticas sobre legitimidade, originalidade e responsabilidade. A opacidade desses sistemas, combinada com sua dependência de vastos conjuntos de dados, alimentou o ceticismo sobre a suposta neutralidade

da IA generativa. Os participantes pediram maior transparência nos processos de treinamento de modelos e práticas de atribuição mais claras em ambientes colaborativos. Um tema recorrente entre os participantes foi a ambiguidade em torno da propriedade do conteúdo gerado por IA. Os designers expressaram incerteza sobre se os *assets* criados com ferramentas generativas — especialmente aquelas treinadas em dados extraídos publicamente ou protegidos por direitos autorais — poderiam ser usados com segurança em projetos comerciais. Essa preocupação era particularmente relevante para *assets* visuais e narrativos, onde a sobreposição estilística ou a replicação não intencional de trabalhos existentes poderia representar riscos legais. Sem documentação clara das fontes de dados de treinamento ou termos de licenciamento, alguns participantes relataram hesitação em integrar saídas geradas por IA diretamente nos produtos finais. Em vez disso, optaram por usar esses *assets* estritamente para prototipagem ou ideação interna, evitando a distribuição ou publicação.

É importante ressaltar que essas preocupações éticas se estenderam ao domínio do risco profissional. Vários participantes mencionaram que a normalização da IA generativa poderia levar a reduções na força de trabalho, afetando particularmente artistas, redatores e designers juniores. Em estúdios menores com orçamentos apertados, a IA não era vista apenas como uma ferramenta para apoiar o trabalho humano, mas como um substituto em potencial para ele. Isso introduz uma dimensão de ética de trabalho na discussão, onde a integridade criativa se cruza com preocupações sobre segurança no emprego, compensação justa e a sustentabilidade a longo prazo das profissões criativas.

Enquanto alguns participantes expressaram preocupação com o potencial da IA para deslocar a criatividade humana, outros acadêmicos apresentam uma visão contrastante — argumentando que a IA generativa democratiza o acesso à expressão criativa. Por exemplo, ao diminuir as barreiras de entrada técnicas e artísticas, as ferramentas de IA permitem que indivíduos com treinamento formal limitado em arte ou programação contribuam significativamente para o *game design*. Essa perspectiva se alinha com a literatura que vê a IA generativa como um facilitador de participação mais ampla nas indústrias criativas, capacitando equipes menores ou desenvolvedores independentes a prototipar e produzir conteúdo em níveis anteriormente restritos a estúdios maiores (LEE et al., 2023[*]; PANCHANADIKAR; FREEMAN, 2024[*]). Nossas descobertas apoiam parcialmente essa visão, com vários participantes observando que a IA permitiu que eles "fizessem mais com menos" ou assumissem funções que de outra forma precisariam terceirizar.

Considerados em conjunto, esses resultados sugerem que a ambivalência ética em relação à IA generativa não está enraizada no conservadorismo tecnológico, mas em um desejo de proteger a visibilidade da autoria humana, garantir práticas trabalhistas equitativas e manter os padrões culturais e profissionais do *game design* (BOUCHER et al., 2024[*]; SINGH et al., 2024[*]). À medida que as ferramentas generativas se tornam mais incorporadas aos fluxos de trabalho criativos, essas preocupações exigirão não apenas soluções técnicas e

baseadas em políticas, mas também um diálogo crítico em toda a indústria sobre os valores que devem orientar a integração da IA no trabalho criativo.

5.3 Interação Lúdica (Playful Interaction)

Os participantes deste estudo descreveram momentos de experimentação lúdica com ferramentas de IA generativa, especialmente durante a ideação e o design em estágio inicial. Vários participantes notaram que definiam parâmetros ou inseriam *prompts* e depois recuavam para ver o que a IA produzia, envolvendo-se no que pode ser descrito como "brincar" com a ferramenta (CHIEN et al., 2024[*]; LEE et al., 2025[*]; MATTHEWS et al., 2024[*]). Esta forma de interagir — alternando entre fornecer entradas e observar resultados — sugere que a IA generativa pode atuar como uma parceira criativa, onde o designer não está apenas controlando a ferramenta, mas também reagindo a ela. Em vez de seguir um plano fixo, os participantes trataram essas ferramentas como algo a explorar, testar e até mesmo serem surpreendidos. Alguns compartilharam que resultados inesperados os levaram a novas ideias ou os ajudaram a superar bloqueios criativos. Esses momentos de ida e volta entre o usuário e a ferramenta são semelhantes a como os jogadores interagem em *idle games*[*] — jogos que progridem sem a interação do jogador por algum tempo — onde ambos os lados, o jogador e o jogo, contribuem para o resultado final por meio de pequenos passos contínuos (ALHARTHI et al., 2018[*]; SPIEL et al., 2019[*]). Esta forma lúdica de trabalhar com a IA mostra que projetar usando ferramentas de IA generativa não se trata apenas de resolver problemas rapidamente, mas também de permanecer aberto a resultados inesperados e a uma exploração criativa e lúdica.

5.4 Adoção da IA Generativa no Trabalho Colaborativo

Igualmente importante é a dimensão social e colaborativa da adoção da IA generativa. Os participantes expressaram uma forte disposição para recomendar e explorar essas ferramentas em suas redes profissionais, sugerindo um crescente senso de aceitação e entusiasmo. No entanto, esse entusiasmo é moderado pela necessidade de orientação clara sobre como integrar a IA perfeitamente nos fluxos de trabalho colaborativos. Os resultados indicam que promover uma cultura de experimentação e compartilhamento de conhecimento dentro das equipes poderia ajudar a aliviar apreensões e permitir que os designers aproveitem todo o potencial dessas ferramentas.

Além disso, a reutilização de certas estruturas de *prompt* ou hábitos de interação reflete o conceito de *padrões de game design* (BJÖRK; HOLOPAINEN, 2005[*]; TOUPS et al., 2016[*]), sugerindo que a cocriação com a IA generativa pode dar origem ao seu próprio repertório de práticas repetíveis — ou *padrões de engenharia de prompt* que funcionam como

modelos criativos ao longo do tempo. No entanto, a ausência de padrões ou protocolos claros para o uso de conteúdo gerado por IA em configurações colaborativas surgiu como um tema consistente. Os participantes levantaram preocupações sobre atribuição — como se o conteúdo gerado por IA deveria ser creditado de forma diferente —, bem como sobre as expectativas de refinamento humano e a necessidade de convenções compartilhadas para rotular ou verificar as contribuições auxiliadas pela IA. Essas ambiguidades foram vistas como possíveis barreiras à confiança e à transparência em ambientes colaborativos. Esses desafios ecoam preocupações mais amplas em configurações cooperativas de design digital. Pesquisas anteriores destacam a importância da conscientização compartilhada na colaboração criativa — mesmo quando a colaboração é entre colegas humanos em vez de com IA (ALHARTHI et al., 2022[*]).

No geral, as descobertas destacam o potencial significativo da IA generativa no *game design*, mas também enfatizam a necessidade crítica de intencionalidade em sua adoção. Designers e desenvolvedores devem se concentrar em encontrar um equilíbrio entre aproveitar a velocidade e a eficiência que a IA oferece e salvaguardar os princípios fundamentais de originalidade, ética e criatividade humana. Esforços futuros devem se concentrar no desenvolvimento de estruturas colaborativas que posicionem a IA como uma parceira criativa em vez de uma substituta, promovendo um ambiente onde a tecnologia amplifique, em vez de diminuir, as contribuições exclusivas dos designers humanos. Ao abordar esses desafios, a indústria de design e desenvolvimento de jogos pode explorar o potencial em evolução da IA generativa como uma ferramenta para inovação, colaboração e criatividade.

6 LIMITAÇÕES

Embora este estudo forneça percepções valiosas sobre a adoção e o impacto da IA generativa no *game design*, várias limitações devem ser reconhecidas. O estudo baseou-se em uma amostra relativamente pequena de *game designers* e desenvolvedores da região MENA[*], o que pode limitar o poder estatístico e a generalização das descobertas em toda a indústria de desenvolvimento de jogos. Embora tenham sido feitos esforços para garantir diversidade nas funções dos participantes, níveis de experiência e escopos de projetos, a amostra pode não representar totalmente o amplo cenário de desenvolvimento de jogos e não é estatisticamente generalizável, mas visa descobrir temas e perspectivas emergentes entre os profissionais. Além disso, os participantes foram recrutados de uma comunidade de mídia social sobre *game design*, o que pode introduzir viés de seleção. Aqueles que escolheram participar podem ter um interesse particular em IA generativa, potencialmente distorcendo os resultados em direção a visões mais favoráveis ou críticas sobre o tema.

O estudo também depende de dados autorrelatados de pesquisas e entrevistas, que podem estar sujeitos a vieses de resposta. Embora os *insights* qualitativos forneçam profundidade, eles refletem percepções e experiências individuais em vez de medidas objetivas do impacto da IA nos processos criativos. Embora procedimentos de codificação estabelecidos tenham sido seguidos para a análise temática (BRAUN; CLARKE, 2012[*]), a codificação foi realizada por um único pesquisador. Consequentemente, as interpretações refletem uma perspectiva individual. Outros pesquisadores podem identificar temas diferentes ou interpretar os mesmos temas de forma diferente. Pesquisas futuras utilizando abordagens observacionais ou experimentais poderiam ajudar a validar essas descobertas. Além disso, embora o estudo examine o uso da IA generativa, ele não compara extensivamente as ferramentas de IA com os métodos tradicionais de *game design*. Uma análise comparativa mais abrangente forneceria contexto adicional sobre as vantagens e limitações da IA em relação aos fluxos de trabalho criativos convencionais.

Embora nossa amostra incluísse participantes de origens independentes e de estúdios, o estudo não foi estruturado para comparar explicitamente as experiências em diferentes contextos organizacionais. Como resultado, não podemos fazer afirmações fortes sobre como fatores como o tamanho da equipe, o financiamento ou a infraestrutura institucional influenciam a adoção da IA generativa. Estudos futuros podem se beneficiar da segmentação dos participantes pela escala do estúdio para entender melhor como a disponibilidade de recursos molda as percepções das ferramentas de IA.

Adicionalmente, o estudo aborda preocupações éticas, como autoria, originalidade e o potencial deslocamento de profissionais criativos, mas não fornece uma análise exaustiva desses tópicos. Dada a natureza em evolução da ética da IA, pesquisas futuras devem investigar mais detalhadamente como as partes interessadas navegam por esses desafios e

como as políticas emergentes podem moldar o papel da IA no *game design*. Apesar dessas limitações, as descobertas contribuem com valiosos *insights* sobre o crescente papel da IA generativa no design e desenvolvimento de jogos e fornecem uma base para exploração adicional neste campo em rápida evolução.

7 CONCLUSÕES

Este estudo examinou como as ferramentas de IA generativa estão moldando a criatividade e a inovação no design e desenvolvimento de jogos. Nossas descobertas destacam uma realidade dupla: embora essas ferramentas melhorem a ideação, acelerem a prototipagem e reduzam a carga de trabalho manual, elas também levantam preocupações sobre originalidade, autoria e o uso ético do conteúdo gerado por IA. Essas tensões evidenciam a necessidade de estratégias de integração cuidadosas que equilibrem a eficiência com a integridade criativa. Para apoiar esse equilíbrio, os *game designers* e desenvolvedores devem estabelecer protocolos internos claros — definindo quando e como o conteúdo gerado por IA é usado, garantindo a atribuição adequada e mantendo a supervisão humana em todo o processo de design. Educadores devem equipar os futuros designers e desenvolvedores com fluência técnica e conscientização ética, preparando-os para se envolver criticamente com ferramentas de IA em ambientes profissionais. Os formuladores de políticas, por sua vez, devem introduzir estruturas regulatórias que esclareçam a propriedade, protejam o trabalho criativo e garantam a transparência em torno da proveniência dos ativos gerados por IA. A urgência da regulamentação é particularmente premente à medida que a IA generativa se torna mais integrada aos fluxos de trabalho criativos. Sem uma orientação oportuna e clara, os desenvolvedores correm o risco de navegar pela incerteza legal e pela ambiguidade ética, particularmente em torno da propriedade intelectual. Intervenções práticas nos níveis organizacional, educacional e político são essenciais para garantir que a IA generativa apoie — em vez de minar — os valores de autoria, equidade e autonomia criativa no design e desenvolvimento de jogos.

REFERÊNCIAS

ALHARTHI, Sultan A. et al. **Playing to Wait: A Taxonomy of Idle Games**. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2018, Montreal. Anais [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2018. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3173574.3174195. Acesso em: 10 Mai. 2025.

ALHARTHI, Sultan A. et al. **TwoTorials: A Remote Cooperative Tutorial System for 3D Design Software**. In: GRAPHICS INTERFACE 2022, 2022. Disponivel em: https://openreview.net/forum?id=H2GICxFVaGc. Acesso em: 10 Mai. 2025.

AMRESH, Ashish. **Leveling up education: Harnessing generative AI for game-based learning**. In: ACM INDIA COMPUTE CONFERENCE, 16., 2023, Hyderabad. Anais [...]. New York: ACM, 2023. p. 4. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3627217.3631585. Acesso em: 10 Mai. 2025.

ARNECKE, Jörn et al. **Integrating generative AI in music education: With ai in a musical question-answer game**. In: INFORMATIK 2024, 2024, Wiesbaden. Anais [...]. Bonn: Gesellschaft für Informatik eV, 2024. p. 683-689. Disponivel em: https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/fd7feade-c400-4d5b-a929-3ee5bcd57444/content. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BAO, Aorigele; ZENG, Yi. **Allowing AI co-authors is a disregard for humanization**. Accountability in Research, v. 4, p. 1-9, 2024. Disponivel em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08989621.2024.2420812. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BEGEMANN, Andrew; HUTSON, James. **Empirical insights into AI-assisted game development: A case study on the integration of generative ai tools in creative pipelines**. Metaverse, v. 5, p. 53, 2024. Disponivel em: https://aber.apacsci.com/index.php/met/article/view/2568. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BJÖRK, Staffan; HOLOPAINEN, Jussi.. **Games and design patterns**. In: The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology. Cambridge: MIT Press, 2005. Disponivel em: https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/60. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BOUCHER, Josiah D.; SMITH, Gillian; TELLIEL, Yunus. **Examining early professionals' use of generative AI in the game development process**. In: EXAG@ AIIDE, 2023, Salt Lake City. Anais [...]. Salt Lake City: University of Utah, 2023. Disponivel em: https://par.nsf.gov/servlets/purl/10535625. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BOUCHER, Josiah D.; SMITH, Gillian; TELLIEL, Yunus Doğan. **Is resistance futile?: Early career game developers, generative AI, and ethical skepticism**. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2024, Honolulu. Anais [...]. New York: ACM, 2024. p. 1-13. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3641889. Acesso em: 10 Mai. 2025.

BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. **Thematic Analysis**. Washington: American Psychological Association, 2012. Disponivel em: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Thematic+Analysis&author=Braun,+Virginia&author=and+Victoria+Clarke&publication_year=2012. Acesso em: 10 Mai. 2025.

CHEN, Ke et al. **Generative AI based difficulty level design of serious games for stroke rehabilitation**. IEEE Internet of Things Journal, v. 11, p. 39560-39569, 2024. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10654648. Acesso em: 10 Mai. 2025.

CHIEN, Chih-Chung; CHAN, Hung-Yu; HOU, Huei-Tse. **Learning by playing with generative AI: Design and evaluation of a role-playing educational game with generative AI as scaffolding for instant feedback interaction**. Journal of Research on Technology in Education, p. 1-20, 2024. Disponivel em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15391523.2024.2338085. Acesso em: 10 Mai. 2025.

CHOI, Bu-Ho. **Investigating learner perceptions for effective teaching of generative AI-from a game development perspective**. Journal of The Korea Society of Computer and Information, v. 29, p. 137-144, 2024. Disponivel em: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Investigating+learner+perceptions+for+effective+teaching+of+generative+AI-from+a+game+development+perspective&author=Choi,+Bu-Ho&publication_year=2024&journal=Journal+of+The+Korea+Society+of+Computer+and+Information&volume=29&pages=137%E2%80%9344. Acesso em: 10 Mai. 2025.

COLADO, Iván J. Pérez et al. **Using new AI-driven techniques to ease serious games authoring**. In: IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE, 2023, College Station. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2023. p. 1-9. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10343021. Acesso em: 10 Mai. 2025.

DAVIS, Fred D.; BAGOZZI, Richard P.; WARSHAW, Paul R. **Technology acceptance model**. Journal of Management and Science, v. 35, p. 982-1003, 1989. Disponivel em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-45274-2. Acesso em: 10 Mai. 2025.

ERSOY, Berkin. **AI AT PLAY: Exploratory Study on the Drivers Behind Generative AI Adoption for Game Art Asset Production**. 2024. Dissertação "Mestrado" – Ghent University, Gent, 2024. Disponivel em: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=AI+AT+PLAY:+Exploratory+Study+on+the+Drivers+Behind+Generative+AI+Adoption+for+Game+Art+Asset+Production&author=Ersoy,+Berkin&publication_year=2024. Acesso em: 10 Mai. 2025.

GAO, Fengsen; FANG, Ke; CHAN, Wai Kin. **Chemate: Anthropomorphic-cues-mediated experiential learning game using generative AI**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION, 2024, Washington. Anais [...]. Cham: Springer, 2024. p. 301-311. Disponivel em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61953-3_33. Acesso em: 10 Mai. 2025.

GAO, Fengsen; FANG, Ke; CHAN, Wai Kin. **Humanizing artifacts: An educational game for cultural heritage artifacts and history using generative ai**. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION IN PLAY, 2024, Tampere. Companion Proceedings [...]. New York: ACM, 2024. p. 91-96. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3665463.3678792. Acesso em: 10 Mai. 2025.

GIRAY, Louie. **Prompt engineering with ChatGPT: A guide for academic writers**. Annals of Biomedical Engineering, v. 51, p. 2629-2633, 2023. Disponivel em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10439-023-03272-4. Acesso em: 10 Mai. 2025.

HENDRIKX, Mark et al. **Procedural content generation for games: A survey**. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications "TOMM", v. 9, p. 1-22, 2013. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2422956.2422957. Acesso em: 10 Mai. 2025.

HUTSON, James; FULCHER, Ben; RATICAN, Jeremiah. **Enhancing assessment and feedback in game design**. International Journal of Educational Research and Innovation, v. 701, p. 1-20, 2024. Disponivel em: https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers/701/. Acesso em: 10 Mai. 2025.

JETBRAINS. **JetBrains AI Assistant**. 2023. Disponivel em: https://www.jetbrains.com/ai/. Acesso em: 10 Mai. 2025.

KHALIFA, Ahmed et al. **Talakat: Bullet hell generation through constrained map-elites**. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND GAMES, 2018, Maastricht. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2018. p. 1-8. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3205455.3205470. Acesso em: 10 Mai. 2025.

KIM, Munyeong; KIM, Sungsu. **Generative AI in mafia-like game simulation**. arXiv, arXiv:2309.11672, 2023. Disponivel em: https://arxiv.org/abs/2309.11672. Acesso em: 10 Mai. 2025.

KINNULA, Marianne et al. **Nurturing systems thinking among young people by developing business ideas on sustainable AI**. International Journal of Child-Computer Interaction, v. 40, p. 100656, 2024. Disponivel em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868924000242?via%3Dihub. Acesso em: 10 Mai. 2025.

KREMINSKI, Max. **Endless forms most similar: The death of the author in AI-supported art**. AI & Society, 2025. Disponivel em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02326-6. Acesso em: 10 Mai. 2025.

KUDLESS, Andrew. **Stop Making Sense: Complexity and Contradiction in AI and Architecture**. Architectural Design, v. 94, p. 86-93, 2024. Disponivel em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ad.3059. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LEE, Cassandra; DIMITRAKOPOULOU, Dimitra; ROY, Deb. **Meeting at Crossroads: An exploration of playful listening through a co-creative AI game**. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2025, Yokohama. Extended Abstracts [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2025. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3706599.3719767. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LEE, JaeJun; EOM, So-Youn; LEE, JunHee. **Empowering game designers with generative AI**. IADIS International Journal on Computer Science & Information Systems, v. 18, p. 213-230, 2023. Disponivel em: https://www.iadisportal.org/ijcsis/papers/2023180213.pdf. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LI, Cheng-Tai; LEE, Liang-Hsuan; HOU, Huei-Tse. **An educational simulation game integrated with generative AI as conversational contextual scaffolding for business english: A preliminary analysis of learning achievement, self-efficacy and cognitive load**. In: IIAI INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCED APPLIED INFORMATICS, 16., 2024, Takamatsu. Anais [...]. Takamatsu: IIAI, 2024. p. 726-727. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10707920. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LI, Shaojun. **Using Generative AI for Teaching Game Development Using Unity**. 2024. Dissertação "Mestrado" – The University of Auckland, Auckland, 2024. Disponivel em: https://researchspace.auckland.ac.nz/items/50bf1b95-3c4e-4891-9718-c2b75df4fefd. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LIANG, Xiaozhan et al. **Reborn of the white bone demon: Role-playing game design using generative AI in XR**. In: SIGGRAPH ASIA 2024 POSTERS, 2024, Tokyo. Anais [...]. New York: ACM Digital Library, 2024. p. 1-3. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3681756.3697949. Acesso em: 10 Mai. 2025.

LIAPIS, Antonios; YANNAKAKIS, Georgios N.; TOGELIUS, Julian. **Sentient sketchbook: Computer-assisted game level authoring**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE FOUNDATIONS OF DIGITAL GAMES, 8., 2013, Chania. Anais [...]. Chania: [s.n.], 2013. p.

213-220. Disponivel em: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29607. Acesso em: 10 Mai. 2025.

MALEKI, Mahdi Farrokhi; ZHAO, Richard. **Procedural content generation in games: A survey with insights on emerging llm integration**. In: AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERACTIVE DIGITAL ENTERTAINMENT, 2024, Washington. Anais [...]. Palo Alto: AAAI, 2024. v. 20, p. 167-178. Disponivel em: https://ojs.aaai.org/index.php/AIIDE/article/view/31877. Acesso em: 10 Mai. 2025.

MATTHEWS, Jenna; NGUYEN, Ha; SWANSON, Hillary. **Shall we play a game? distributed games with a generative AI player**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING, 17., 2024, Buffalo. Anais [...]. Ann Arbor: International Society of the Learning Sciences, 2024. p. 139-146. Disponivel em: https://repository.isls.org/handle/1/10499. Acesso em: 10 Mai. 2025.

MEDEIROS, Kelsey et al. **Human-AI Co-Creativity: Does ChatGPT Make Us More Creative?**. The Journal of Creative Behavior, v. 59, p. e70022, 2025. Disponivel em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jocb.70022. Acesso em: 10 Mai. 2025.

MUENGSAN, Suthada; CHATWATTANA, Pinanta. **The game-based learning "gbl" platform with generative ai to enhance digital and technology literacy skills**. Higher Education Studies, v. 14, p. 46-53, 2024. Disponivel em: https://ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/view/0/49704. Acesso em: 10 Mai. 2025.

NAIK, Tanvi; GOSTU, Hrishikumar; SHARMA, Rahul. **Navigating Ethics of AI-Powered Creativity in Midjourney**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE FOR INNOVATION IN TECHNOLOGY, 3., 2024, Bangalore. Anais [...]. New York: Springer, 2024. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10511571. Acesso em: 10 Mai. 2025.

PANCHANADIKAR, Ruchi et al. **A new golden era or slap comps: How non-profit driven indie game developers perceive the emerging role of generative AI in game development**. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2024, Honolulu. Extended Abstracts [...]. New York: ACM, 2024. p. 1-7. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613905.3650845. Acesso em: 10 Mai. 2025.

PANCHANADIKAR, Ruchi; FREEMAN, Guo. **I'm a solo developer but AI is my new ill-informed co-worker: Envisioning and designing generative AI to support indie game development**. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, v. 8, p. 1-26, 2024. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3677082. Acesso em: 10 Mai. 2025.

PÉREZ-COLADO, Iván J. et al. **AI as yet another tool in undergraduate student projects: Preliminary results**. In: IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE, 2024, Kos Island. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2024. p. 1-7. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10578883. Acesso em: 10 Mai. 2025.

QIU, Shanhui. **Generative AI processes for 2d platformer game character design and animation**. Lecture Notes in Education Psychology and Public Media, v. 29, p. 146-160, 2023. Disponivel em: https://lnep.ewapub.com/article/view/7582. Acesso em: 10 Mai. 2025.

RANELLA, Noah; EGER, Markus. **Towards automated video game commentary using generative AI**. In: EXAG@ AIIDE, 2023, Salt Lake City. Anais [...]. Salt Lake City: University of Utah, 2023. Disponivel em: https://www.exag.org/papers/Towards%20Automated%20Video%20Game%20Commentary%20Using%20Generative%20AI.pdf. Acesso em: 10 Mai. 2025.

RATICAN, Jay; HUTSON, James. **Adaptive worlds: Generative AI in game design and future of gaming, and interactive media**. ISRG Journal of Arts, Humanities and Social

Sciences, v. 2, p. 686, 2024. Disponivel em: https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers/686/. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SHAN, Tiger; MICHEL, Kay. **Generative AI with goap for fast-paced dynamic decision-making in game environments**. In: IEEE CONFERENCE ON GAMES, 2024, Milan. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2024. p. 1-5. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10645549. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SINGH, Gulbir et al. **Understanding the ethical implications of generative AI: A multi-disciplinary perspective**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS AND SUSTAINABLE COMMUNICATION SYSTEMS, 5., 2024, Coimbatore. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2024. p. 1714-1719. Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10689798. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SMITH, Gillian; WHITEHEAD, Jim; MATEAS, Michael. **Tanagra: A mixed-initiative level design tool**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE FOUNDATIONS OF DIGITAL GAMES, 5., 2010, Monterey. Anais [...]. Monterey: [s.n.], 2010. p. 209-216. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1822348.1822376. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SPIEL, Katta et al. **It Started as a Joke: On the Design of Idle Games**. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION IN PLAY, 2019, Barcelona. Anais [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2019. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3311350.3347180. Acesso em: 10 Mai. 2025.

STERNBERG, Robert J. **Do not worry that generative AI may compromise human creativity or intelligence in the future: It already has**. Journal of Intelligence, v. 12, p. 69, 2024. Disponivel em: https://www.mdpi.com/2079-3200/12/7/69. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SUN, Bo Cun; CHO, Dong Min. **A study on the creativity of creators using genai tools in game ugc-Focusing on roblox**. The Korean Society of Science & Art, v. 42, p. 135-151, 2024. Disponivel em: https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11828572&buildDate=2026-02-24+16%3A31%3A11&nowDate=20260224_1&cdnUrl=https%3A%2F%2Fcdn.dbpia.co.kr%2Fstatic&appVersion=1.0.0&buildTime=20260224163111&minify=.min&language=ko_KR&hasTopBanner=true. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SUN, Yuqian et al. **Language as reality: A co-creative storytelling game experience in 1001 nights using generative AI**. In: AAAI CONFERENCE ON AI AND INTERACTIVE DIGITAL ENTERTAINMENT, 2023, Salt Lake City. Anais [...]. Palo Alto: AAAI, 2023. v. 19, p. 425-434. Disponivel em: https://ojs.aaai.org/index.php/AIIDE/article/view/27539. Acesso em: 10 Mai. 2025.

SWEETSER, Penny. **Large language models and video games: A preliminary scoping review**. In: ACM CONFERENCE ON CONVERSATIONAL USER INTERFACES, 6., 2024, Luxembourg. Anais [...]. New York: ACM, 2024. p. 1-8. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3640794.3665582. Acesso em: 10 Mai. 2025.

TOUPS DUGAS, Phoebe O.; HAMILTON, William A.; ALHARTHI, Sultan A.. **Playing at Planning: Game Design Patterns from Disaster Response Practice**. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION IN PLAY, 2016, Austin. Anais [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2016. Disponivel em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2967934.2968089. Acesso em: 10 Mai. 2025.

UBISOFT LA FORGE. **Ubisoft La Forge-Bridging the Gap Between Academic Research and Video Game Innovation**. 2024. Disponivel em: https://www.ubisoft.com/en-us/studio/laforge. Acesso em: 5 Abr. 2025.

VENKATESH, Viswanath; THONG, James YL; XU, Xin. **Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology**. MIS Quarterly, v. 1, p. 157-178, 2012. Disponivel em: https://misq.umn.edu/misq/article-abstract/36/1/157/1470/Consumer-Acceptance-and-Use-of-Information?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 10 Mai. 2025.

VINCHON, Florent; GIRONNAY, Valentin; LUBART, Todd. **Genai creativity in narrative tasks: Exploring new forms of creativity**. Journal of Intelligence, v. 12, p. 125, 2024. Disponivel em: https://www.mdpi.com/2079-3200/12/12/125. Acesso em: 10 Mai. 2025.

WANG, Qingyang. **Generative AI in Game Pedagogy**. 2024. Tese "Doutorado" – Worcester Polytechnic Institute, Worcester, 2024. Disponivel em: https://digital.wpi.edu/downloads/8910jz85v. Acesso em: 10 Mai. 2025.

WATANABE, Neo; KANO, Yoshinobu. **Werewolf game agent by generative AI incorporating logical information between players**. In: INTERNATIONAL AIWOLFDIAL WORKSHOP, 2., 2024, Tokyo. Anais [...]. Tokyo: [s.n.], 2024. p. 21-29. Disponivel em: https://aclanthology.org/2024.aiwolfdial-1.3/. Acesso em: 10 Mai. 2025.

WERNING, Stefan. **Generative AI and the technological imaginary of game design**. In: Creative Tools and the Softwarization of Cultural Production. Cham: Springer, 2024. p. 67-90. Disponivel em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-45693-0_4. Acesso em: 10 Mai. 2025.

WHITAKER, Elizabeth; TREWHITT, Ethan; VEINOTT, Elizabeth. **Heuristica II: Updating a 2011 game-based training architecture using generative AI tools**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION, 6., 2024, Washington. Anais [...]. Cham: Springer, 2024. p. 314-332. Disponivel em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-60609-0_23. Acesso em: 10 Mai. 2025.

YANNAKAKIS, Georgios N.; TOGELIUS, Julian. **Artificial Intelligence and Games**. New York: Springer, 2018. Disponivel em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-63519-4. Acesso em: 10 Mai. 2025.

ZACCOLO, Sandro. **Artificial Intelligence as a Creativity Companion**. Toronto: OCAD University, 2020. Disponivel em: https://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/3167/. Acesso em: 10 Mai. 2025.

GLOSSÁRIO

ANÁLISE TEMÁTICA – Método qualitativo de identificação e análise de padrões (temas) em dados.

ASSETS – Recursos visuais, sonoros ou de código usados no desenvolvimento de jogos (texturas, modelos 3D, sons, etc.).

BEHAVIOR TREES – Árvores de comportamento; estruturas hierárquicas para controlar decisões de personagens em jogos.

BRAINSTORMING – Tempestade de ideias; técnica de geração criativa de múltiplas ideias.

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA – Técnica de otimização inspirada em processos biológicos evolutivos.

CONCEPT ART – Arte conceitual; ilustrações iniciais que definem o estilo visual de um jogo.

CRAFTSMANSHIP – Componente artesanal; habilidade e cuidado manual no trabalho criativo.

ESCALA LIKERT – Método de classificação de respostas em níveis de concordância (ex: concordo totalmente, concordo, neutro, discordo, discordo totalmente).

FRAMEWORKS – Estrutura(s); conjunto de ferramentas, bibliotecas e convenções para desenvolvimento.

GAME DESIGNERS – Designer(s) de jogos; profissional responsável pela concepção e planejamento de jogos.

GAME ENGINES – Motores de jogos; software que fornece funcionalidades básicas para desenvolver jogos.

GAMEPLAY – Jogabilidade; a experiência interativa e mecânicas de jogo.

GERAÇÃO PROCEDURAL DE CONTEÚDO – Criação algorítmica automática de elementos de jogo (níveis, mapas, missões).

GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM – Modelos de IA treinados em vastos conjuntos de texto para processar e gerar linguagem natural.

IA GENERATIVA – Inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo (texto, imagens, código, etc.) a partir de padrões aprendidos em dados de treinamento.

IDEAÇÃO – Processo de geração e desenvolvimento de ideias.

IDLE GAMES – Jogos ociosos; gênero de jogos que progridem mesmo sem interação ativa do jogador.

INDIE – Independente; desenvolvedores ou jogos criados de forma independente, geralmente com equipes pequenas e orçamento limitado.

INPUT – Entrada; comandos ou ações que o jogador fornece ao jogo.

LEVEL DESIGN – Design de níveis; criação e arranjo de ambientes, desafios e objetivos em jogos.

MACHINE LEARNING – Aprendizado de máquina; técnica de IA onde sistemas aprendem e melhoram através da experiência com dados.

MOCKUPS – Maquetes; protótipos visuais ou representações preliminares de design.

MOOD BOARDS – Painéis de referência visual que estabelecem a estética e atmosfera do projeto.

MÉTODO MISTO – Abordagem de pesquisa que combina dados quantitativos e qualitativos.

PIPELINES – Cadeia(s) de produção; sequência de etapas no processo de desenvolvimento.

PLACEHOLDERS – Elementos temporários usados durante o desenvolvimento antes dos assets finais.

PLAYTESTING – Teste de jogo; processo de testar o jogo com jogadores para identificar problemas e melhorias.

PROMPT ENGINEERING – Engenharia de prompt; técnica de formular comandos eficazes para obter resultados desejados de IAs generativas.

PROTOTIPAGEM – Criação de versões iniciais e experimentais de um projeto.

QUESTS – Missões; tarefas ou objetivos que o jogador deve completar no jogo.

REDES ADVERSÁRIAS GENERATIVAS – Arquitetura de IA com duas redes neurais (gerador e discriminador) que competem para criar conteúdo realista.

REINFORCEMENT LEARNING – Aprendizagem por reforço; método onde a IA aprende através de tentativa e erro com recompensas e penalidades.

REPLAYABILITY – Rejogabilidade; capacidade de um jogo manter o interesse do jogador em múltiplas partidas.

STORYLINES – Enredos; sequências de eventos que formam a narrativa do jogo.

STORYTELLING – Narrativa; arte de contar histórias dentro do contexto do jogo.

TRANSFORMERS – Arquitetura de redes neurais que processa dados sequenciais e é base dos modelos modernos de linguagem.

WORKFLOWS – Fluxo(s) de trabalho; sequência de processos ou etapas em um projeto.

WORLD-BUILDING – Construção de mundos; processo de criar universos ficcionais coerentes e imersivos.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAA – Jogos ou estúdios de grande orçamento e produção de alto nível

GANS – Generative Adversarial Networks (Redes Adversárias Generativas)

GPT – Generative Pre-trained Transformer (Transformador Pré-treinado Generativo)

IA – Inteligência Artificial

IDES – Integrated Development Environments (Ambientes de Desenvolvimento Integrado)

LLMS – Large Language Models (Grandes Modelos de Linguagem)

M – Média (estatística)

MENA – Middle East and North Africa (Oriente Médio e Norte da África)

NPCS – Non-Player Characters (Personagens Não Jogáveis)

PCG – Procedural Content Generation (Geração Procedural de Conteúdo)

QA – Quality Assurance (Garantia de Qualidade)

SD – Standard Deviation (Desvio Padrão)

TAM – Technology Acceptance Model (Modelo de Aceitação de Tecnologia)

UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia)